Documento de Requisitos Técnicos de Latch

Steven Cuadra

Alfredo Montalvan

Caleb Tardencilla

Aris Gavarrete

Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Americana (UAM)

CNU0525: Programación de Aplicaciones de Escritorio, Grupo 2

José A. Durán García

26 de noviembre de 2026

Resumen

Latch organizará contratos, cargos, pagos, garantías y reportes mediante una aplicación de escritorio con Java 21, JavaFX y PostgreSQL. El diseño técnico conserva los requisitos del producto suministrado y adopta una arquitectura por capas con controladores MVC y servicios transaccionales. Hibernate administrará entidades de negocio, mientras JDBC resolverá seguridad, auditoría y consultas agregadas; las escrituras financieras compartirán una conexión y una confirmación. El consecutivo del recibo combinará exclusión local, bloqueo del contador persistente e idempotencia por solicitud. Las tareas H1 a H6 precisan ejecución, sincronización, cancelación y cierre, con criterios para mantener disponible el hilo gráfico. La consulta de ExchangeRate-API aportará una referencia informativa USD/NIO, separada de la autorización por fecha y de la referencia oficial del Banco Central de Nicaragua. JasperReports generará diez reportes a partir de objetos de transferencia: diez salidas PDF y nueve XLSX; el recibo será solo PDF. La presentación aplicará Aurora UI mediante dos temas completos y preferencias locales. El documento establece veintidós decisiones, sesenta vínculos de requisitos no funcionales y dieciséis riesgos, junto con escenarios técnicos y presupuestos de aceptación. Las fuentes se consultaron el 23 de octubre de 2026. Los volúmenes y la capacidad son supuestos de planificación, y las pruebas descritas expresan resultados esperados sin acreditar una implementación ejecutada.

Palabras clave: JavaFX, PostgreSQL, arquitectura, concurrencia, JasperReports, Aurora UI, trazabilidad

Documento de Requisitos Técnicos de Latch

Introducción

Latch administrará alquileres mediante una aplicación de escritorio organizada por propiedades, unidades y contratos. El diseño usa Java 21, JavaFX y PostgreSQL para mantener cargos, pagos parciales, garantías y recibos relacionados. Este documento fija decisiones técnicas y criterios de aceptación para la versión demostrable del equipo académico. La audiencia comprende a Steven Cuadra, Alfredo Montalvan, Caleb Tardencilla, Aris Gavarrete y al docente José A. Durán García. Los resultados RA1 a RA5 se relacionan con la trazabilidad académica del Plan de implementación (Cuadra et al., 2026f).

El PRD define 126 requisitos funcionales, 60 requisitos no funcionales y 38 reglas de negocio (Cuadra et al., 2026c). El Brief fija pantallas y tokens visuales (Cuadra et al., 2026a); el Flujo detalla transiciones y recuperación (Cuadra et al., 2026b). El Esquema especifica DDL y los doce servicios de aplicación (Cuadra et al., 2026e), y el Plan establece calendario, responsabilidades y CP-001 a CP-100 (Cuadra et al., 2026f). Este TRD coordina esas fuentes bajo las decisiones canónicas aplicables. Los identificadores ADR registran arquitectura, RNF conservan los códigos del PRD y RST identifican riesgos técnicos.

Balzarini y Boyd estudian estrategias de pequeños arrendadores mediante entrevistas en Filadelfia y describen arreglos relacionados con atrasos de renta (Balzarini y Boyd, 2021). Ese antecedente permite considerar pagos parciales como escenario de diseño, con un alcance geográfico que debe conservarse al interpretar la evidencia. La pertinencia de Latch para Managua sigue siendo una hipótesis del proyecto académico. El equipo trabajará con personas, propiedades y movimientos sintéticos identificados en las demostraciones. La investigación

documental sustituye la participación de propietarios, las entrevistas y la observación de campo, actividades que no forman parte de esta modalidad académica.

Alcance y Convenciones

La aplicación comprende M01 Seguridad y Usuarios, M02 Propiedades y Unidades, M03 Inquilinos y M04 Contratos. M05 administra cargos, M06 pagos y recibos, M07 garantías y M08 mantenimiento. M09 consulta tasas, M10 produce reportes, M11 presenta indicadores y M12 conserva configuración y auditoría. Los roles operativos son Propietario y Asistente; el inquilino recibe documentos fuera de la aplicación. El alcance excluye contabilidad integral, facturación fiscal, pasarelas, portales, aplicaciones móviles, envío automático de mensajes, firma electrónica y OCR. Las pruebas usan datos sintéticos.

Cada cifra de rendimiento expresa una meta de aceptación y cada volumen corresponde a un conjunto sintético. Las versiones y condiciones externas se verificaron el 23 de octubre de 2026 mediante documentación original, con alcance registrado en el Apéndice D. La fecha base de planificación permanece en el 22 de octubre y la portada adopta el 26 de noviembre como entrega interna. Esa fecha no confirma el calendario institucional; la presentación y evaluación de referencia abarcan el 26 de noviembre y el 1 de diciembre. Las tablas distinguen hechos documentados, decisiones de diseño y supuestos de capacidad.

Supuestos y Evidencia

La instalación inicial reúne aplicación y PostgreSQL en Windows 11 x64; la variante local admite tres sesiones conectadas al mismo servidor. El equipo supone doce horas semanales por integrante, con ajustes proporcionales para semanas parciales y una reserva explícita de revisión. La planificación no acredita disponibilidad confirmada ni trabajo ya realizado por ninguna persona. Tampoco constituye aprobación del docente, aceptación de un cliente o prueba

de un programa implementado. Los apéndices incluyen configuraciones ilustrativas y un glosario; su revisión documental no sustituye la compilación, las pruebas de integración ni la ejecución de SQL en PostgreSQL.

Decisiones de Arquitectura

La arquitectura adopta un monolito de escritorio con capas y casos de uso transaccionales. El tamaño académico del equipo y el despliegue local favorecen una sola distribución y una base compartida, sin servidores de aplicación adicionales. Cada ADR identifica el problema, la alternativa descartada y una consecuencia que deberá revisar el responsable propuesto. La Tabla 1 constituye el registro de decisiones adoptadas para el diseño y no expresa aprobación externa. Las decisiones financieras prevalecen sobre simplificaciones de interfaz que produzcan pagos duplicados, cambios parciales o numeración consumida por una operación que terminó en reversión.

Tabla 1

Registro de Decisiones de Arquitectura

ID	Contexto	Decisión	Alternativa Considerada	Justificación	Consecuencia	Estado
ADR-01	Construcción reproducible del equipo.	Maven 3.9.16 y Wrapper fijado.	Gradle y dependencias copiadas.	Conserva el PRD y centraliza versiones y perfiles.	Una orden verify; cambios de versión pasan por revisión.	Adoptada para el diseño
ADR-02	Pantallas y controles RA1.	JavaFX 21.0.13, FXML y Scene Builder 21.	Swing o interfaz web embebida.	Mantiene herramientas académicas y composición declarativa.	FXML sin lógica financiera; fábrica común de controladores.	Adoptada para el diseño
ADR-03	Separación entre eventos y reglas.	MVC con servicios de aplicación y DTO.	MVVM con framework adicional.	Los controladores coordinan formularios y servicios sin otra biblioteca.	Pruebas de reglas sin iniciar JavaFX.	Adoptada para el diseño
ADR-04	Evidenciar SQL y ORM.	JDBC PreparedStatement en M01, auditoría y agregados; Hibernate en negocio.	Solo ORM o JDBC integral.	Conserva RA2 y RA4 con responsabilidades explícitas.	JDBC financiero recibe la conexión de Hibernate; no hace commit.	Adoptada para el diseño
ADR-05	Conexiones compartidas por tareas.	Un HikariDataSource, máximo 6 conexiones por cliente.	DriverManager por operación o pool propio.	Reduce creación repetida y limita concurrencia de acceso.	SessionFactory recibe el mismo DataSource; cierres ordenados.	Adoptada para el diseño
ADR-06	Integridad y soporte del motor.	PostgreSQL 18.6 y pgJDBC 42.7.14.	SQLite, MySQL o versión preliminar 19.	Preserva PRD y rama soportada documentada.	Migraciones y pruebas usan PostgreSQL real, sin equivalencia con H2.	Adoptada para el diseño

ID	Contexto	Decisión	Alternativa Considerada	Justificación	Consecuencia	Estado
ADR-07	Contraseñas almacenadas.	Argon2id, 19 MiB, t=2, p=1, sal de 16 bytes.	SHA-256 directo o bcrypt.	Respeta RNF-005 y mínimo OWASP.	Hash parametrizado; medición local antes de elevar costo.	Adoptada para el diseño
ADR-08	Consulta HTTP y JSON.	HttpClient Java 21 con Gson 2.13.2.	Cliente HTTP adicional o Jackson para el cliente propio.	Evita otra pila HTTP y conserva decisión del PRD.	Jackson transitivo de Jasper no se excluye; DTO valida el contrato.	Adoptada para el diseño
ADR-09	Plantillas y motor del reporte.	Studio 7.0.8; compilación con Library 7.0.8 en construcción.	Compilar plantillas en cada cobro.	Separa fallos de plantilla del registro financiero.	La distribución incluye .jasper propios de esa versión.	Adoptada para el diseño
ADR-10	Dependencia entre Jasper e Hibernate.	JRBeanCollectionDataSource con JavaBeans inmutables.	Extensión jasperreports-hibernate.	El POM de Jasper referencia Hibernate 6.3.1.Final.	No cargar dos ORM; ninguna sesión abierta durante exportación.	Adoptada para el diseño
ADR-11	Trabajo concurrente y UI.	Task, Service y ejecutores acotados.	Thread directo por botón o virtuales sin límites.	Expone progreso y cancelación y limita recursos.	Un trabajo H1, H2, H3 y H5 por proceso; rechazo visible de cola llena.	Adoptada para el diseño
ADR-12	Diagnóstico técnico.	JUL con FileHandler; SLF4J 2.0.20 hacia JUL.	Archivos ad hoc o múltiples proveedores.	Unifica salida y rotación sin mezclar bitácora financiera.	Cinco archivos de 10 MiB; secretos redactados.	Adoptada para el diseño
ADR-13	Pruebas verificables.	JUnit 5.12.2, JaCoCo 0.8.13 y PostgreSQL aislado.	Solo revisión manual o base sustituta.	Permite probar reglas y semántica del motor elegido.	Meta de 80 % de líneas en dominio y aplicación.	Adoptada para el diseño
ADR-14	Distribución académica en Windows.	jpackage de JDK 21, formato app-image ZIP.	MSI dependiente de WiX o JAR suelto.	Incluye runtime y evita JDK previo en destino.	Se instala por extracción; no se promete firma ni instalador MSI.	Adoptada para el diseño

ID	Contexto	Decisión	Alternativa Considerada	Justificación	Consecuencia	Estado
ADR-15	Trabajo simultáneo del equipo.	main protegida, ramas cortas y PR revisada.	Git Flow con rama develop permanente.	Reduce líneas de integración durante cinco semanas.	Un revisor distinto del autor y CI antes de integrar.	Adoptada para el diseño
ADR-16	Consecutivo sin saltos.	ReentrantLock justo local y consecutivo_recibo transaccional del Esquema mediante fn_reservar_numero().	SERIAL, SEQUENCE o MAX(numero) +1.	La reversión debe devolver el número disponible.	Lock hasta commit/rollback; Recibo @Immutable por Hibernate, auditoría e integridad sobre la misma conexión.	Adoptada para el diseño
ADR-17	Evolución del esquema.	SQL versionado y ejecución controlada antes de arrancar.	hibernate.hbm2ddl.auto=update.	Evita cambios implícitos y pérdida accidental.	Hibernate valida; migrador usa credencial separada.	Adoptada para el diseño
ADR-18	Dos temas y preferencia personal.	ThemeService y Preferences por UUID de usuario.	Tabla visual en PostgreSQL o sincronización con Windows.	Conserva RN-35 a RN-38 y RNF-059.	Sin privilegios de administración; fallo usa Claro o sesión vigente.	Adoptada para el diseño
ADR-19	Identidad Aurora y legibilidad.	Tres luces estáticas nativas con tokens del Brief, Tablas 3, 11, 13, C2 y C3.	Blur sobre contenido o fondo animado permanente.	Expresa la dirección del usuario con costo acotado.	Paneles opacos; sin efectos y fondo simplificado con color uniforme del tema.	Adoptada para el diseño
ADR-20	Origen y uso de tasa.	ExchangeRate-API Free informativa; autorización manual por fecha.	Cobrar directo con cualquier respuesta HTTP.	Términos limitan el uso a referencia informativa.	Copia de tasa autorizada en pago; bloqueo si falta autorización.	Adoptada para el diseño
ADR-21	Garantías y cambios parciales.	UUID de idempotencia y transacción por caso de uso.	Reintento ciego tras perder la conexión.	Un resultado incierto no autoriza un segundo cobro.	Buscar UUID en servidor antes de reenviar la operación.	Adoptada para el diseño

ID	Contexto	Decisión	Alternativa Considerada	Justificación	Consecuencia	Estado
ADR-22	Adjuntos y respaldo coherente.	Repositorio controlado y puerta por fila: FOR SHARE por escritura, FOR UPDATE para respaldo.	Rutas elegidas por usuario o copia concurrente independiente.	Conserva referencias y hashes entre base y adjuntos.	puerta_mantenimiento compartida en LAN; AES-256-GCM y mantenimiento para restaurar con cuenta administrativa externa.	Adoptada para el diseño

Stack Tecnológico y Versiones

La línea de construcción mantiene las versiones compatibles del PRD, aunque algunas páginas publican revisiones posteriores. Hibernate enumera 7.4.6.Final entre sus lanzamientos y admite Java 21 con Jakarta Persistence 3.2 (Hibernate, s. f.-a). JasperReports identifica 7.0.8 en el código oficial y Studio declara soporte de esa biblioteca (Jaspersoft, s. f.-c; Jaspersoft, 2026). Por tanto, las dos versiones del resumen académico existen y no necesitan una sustitución por inexistencia. La compatibilidad del conjunto se sustenta en requisitos y metadatos publicados; su aceptación técnica exige compilar y ejecutar los escenarios descritos en la estrategia de pruebas. La Tabla 2 presenta componentes Fijados y Licencias.

Tabla 2

Componentes Fijados y Licencias

Componente	Versión Fijada	Propósito y Licencia	Fuente Oficial Consultada
Temurin JDK	21.0.12.1+1, Windows x64	Compilar y distribuir Java 21; GPLv2 con Classpath Exception.	Tabla de soporte y hoja de licencias de la distribución (Eclipse Adoptium, s. f.).
OpenJFX	21.0.13	Controles y FXML; GPLv2 con Classpath Exception.	Roadmap de Gluon; JDK mínimo 17 (Gluon, s. f.-a).
Scene Builder	21.0.0	Edición de FXML; licencia BSD de Gluon.	Distribución oficial y código de Gluon (Gluon, s. f.-c; Gluon, s. f.-b).
PostgreSQL	18.6	Base transaccional; PostgreSQL License.	Política de versiones y licencia del proyecto (The PostgreSQL Global Development Group, s. f.-f; The PostgreSQL Global Development Group, s. f.-e).
pgJDBC	42.7.14	Controlador JDBC 4.2; BSD de dos cláusulas.	Descarga y licencia del controlador (PostgreSQL JDBC Driver, s. f.-a; PostgreSQL JDBC Driver, s. f.-b).

Componente	Versión Fijada	Propósito y Licencia	Fuente Oficial Consultada
Hibernate ORM	7.4.6.Final	Entidades y transacciones; Apache 2.0.	Serie 7.4 y sus coordenadas (Hibernate, s. f.-a).
Jakarta Persistence	3.2.0	Anotaciones y API; EPL 2.0 o GPLv2 con Classpath Exception.	Especificación y publicación oficial (Eclipse Foundation, 2024).
HikariCP	6.3.0	Pool compartido; Apache 2.0.	POM y README etiquetados (Wooldridge, s. f.-a; Wooldridge, s. f.-b).
Gson	2.13.2	Contrato JSON propio; Apache 2.0.	Lanzamiento del proyecto de Google (Google, 2025).
JasperReports Library	7.0.8	Motor, PDF y XLSX; LGPL 3.0.	POM y licencia de la biblioteca (Jaspersoft, s. f.-c; Free Software Foundation, 2007).
Jaspersoft Studio	7.0.8	Diseñar .jrxml; licencia de tipo BSD del distribuidor.	Página de Community Edition (Jaspersoft, 2026).
Bouncy Castle	bcprov-jdk18on 1.86	Argon2id en Java; Bouncy Castle License.	Distribución para Java 8 y posteriores (Legion of the Bouncy Castle, s. f.).
SLF4J y proveedor JUL	2.0.20	Unificar logs; MIT.	Manual y licencia oficiales (QOS.ch, s. f.-b; QOS.ch, s. f.-a).
Log4j hacia JUL	log4j-to-jul 2.25.4	Enviar API Log4j transitiva al destino JUL; Apache 2.0.	Manual y POM oficial etiquetado (Apache Software Foundation, s. f.-c; Apache Software Foundation, s. f.-b).
JUnit Jupiter	5.12.2	Pruebas; EPL 2.0.	Guía versionada del equipo JUnit (Bechtold et al., s. f.).
JaCoCo	0.8.13	Cobertura; EPL 2.0.	Historial de lanzamientos (JaCoCo, s. f.).
Apache Maven	3.9.16	Construcción; Apache 2.0.	Versión estable anterior, conservada por PRD (Apache Software Foundation, s. f.-a).
Git	2.51.0.windows.1	Control de versiones; GPLv2.	Publicación oficial de Git for Windows (Git for Windows, s. f.).
IntelliJ IDEA Community	2025.2	IDE del equipo; Apache 2.0 para edición Community.	Notas de versión y repositorio JetBrains (JetBrains, 2025; JetBrains, s. f.).
HttpClient, JUL y jpackage	Integrados en JDK 21	HTTP, diagnóstico y paquete; licencia del JDK.	Documentación de Java SE 21 (Oracle, s. f.-b; Oracle, s. f.-c).

Compatibilidad del Conjunto

JavaFX 21 requiere JDK 17 o posterior y la distribución seleccionada conserva la misma familia 21 del entorno de construcción (Gluon, s. f.-a). pgJDBC publica 42.7.14 para Java 8 o posterior, condición que satisface Java 21 (PostgreSQL JDBC Driver, s. f.-a). El motor PostgreSQL 18.6 pertenece a una rama soportada hasta noviembre de 2030 (The PostgreSQL Global Development Group, s. f.-f). Hibernate seleccionará PostgreSQLDialect a partir de los metadatos JDBC y usará Jakarta Persistence 3.2; no se incluirán paquetes javax.persistence. La conexión de red aplicará sslmode=verify-full con certificado confiable y nombre correcto, conforme a la documentación del controlador (PostgreSQL JDBC Driver, s. f.-c).

El POM de JasperReports 7.0.8 declara objetivo de bytecode Java 8 y una versión 6.3.1.Final para su extensión Hibernate (Jaspersoft, s. f.-c). Latch conserva Hibernate 7.4.6.Final y excluye esa extensión, con datos entregados como JavaBeans separados de entidades persistentes. La construcción fijará el motor y sus extensiones PDF, fuentes y XLSX en 7.0.8 y conservará los módulos transitivos necesarios. La aceptación exige compilar diez plantillas y exportarlas en JDK 21, sin errores de enlace ni de clases. Este criterio resuelve la frontera de integración sin presentar metadatos de compatibilidad como una prueba ya ejecutada.

Reproducibilidad y Dependencias Transitivas

Maven conservará las versiones explícitas del Apéndice A, además del árbol resuelto y las licencias de la distribución. El equipo usará release=21, UTF-8 y el mismo Wrapper para verificar la revisión etiquetada en dos equipos limpios. JasperReports podrá incorporar Jackson como dependencia interna aunque el cliente HTTP propio use Gson; ambos cumplen funciones diferentes y no requieren eliminarse entre sí. La integración rechazará dependencias SNAPSHOT, versiones dinámicas y dos artefactos hibernate-core de familias distintas. El

inventario técnico debe incluir coordenadas, versión y licencia de cada archivo realmente distribuido, conforme a RNF-046.

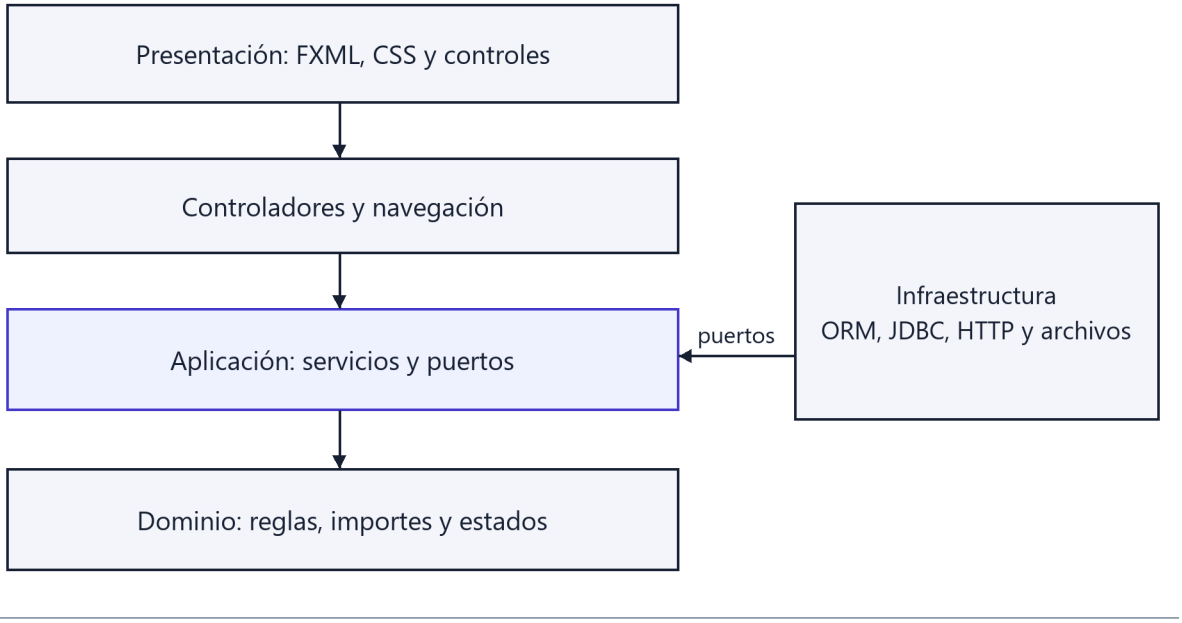
Arquitectura de Software

Vista Lógica

La presentación contiene FXML, CSS y controladores que dependen de casos de uso, sin construir consultas SQL. Los servicios aplican autorización, validación y límites transaccionales; las interfaces de repositorio pertenecen a la aplicación y reciben tipos del dominio. Infraestructura implementa esas interfaces mediante Hibernate, JDBC, HTTP y archivos, mientras el dominio conserva importes, reglas y estados. El punto de composición crea las implementaciones y las inyecta mediante una fábrica de controladores. La Figura 1 muestra las dependencias admitidas; una prueba de paquetes rechazará ciclos y referencias de dominio a JavaFX o infraestructura. Como excepción documentada, dominio podrá importar jakarta.persistence.*, org.hibernate.annotations.* y Hibernate.getClass para los mapeos del Esquema; la prueba de paquetes permitirá únicamente esa dependencia de persistencia y mantendrá el rechazo a JavaFX, infraestructura y ciclos.

Figura 1

Capas y Reglas de Dependencia



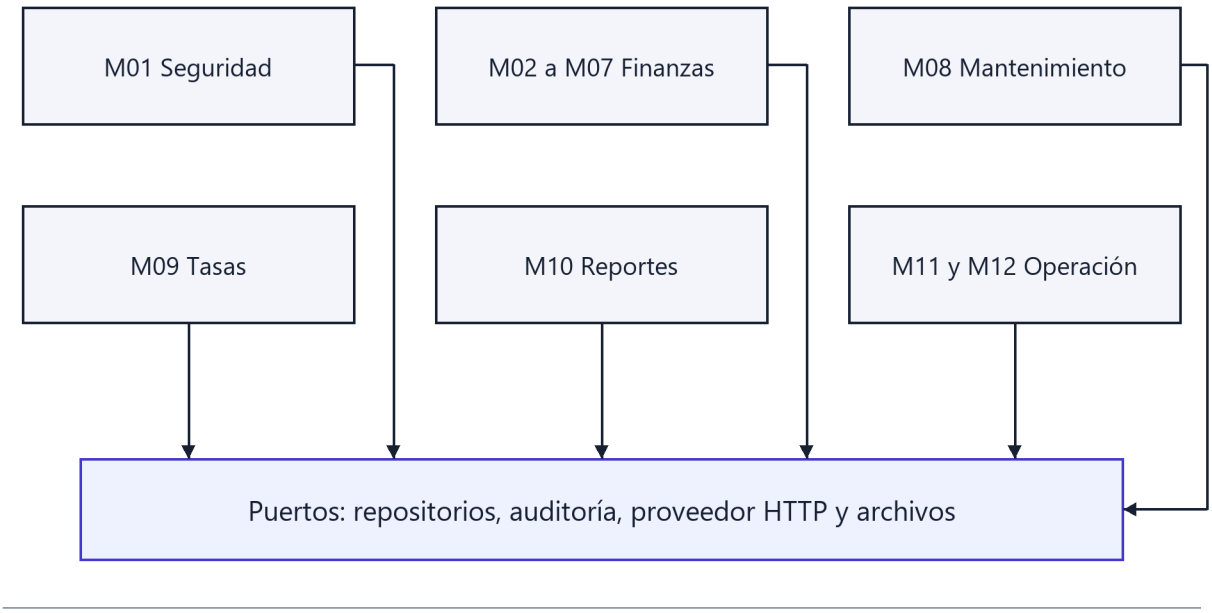
Flecha: dependencia de código. El dominio no importa JavaFX ni infraestructura.

Vista de Componentes

Los componentes agrupan responsabilidades de los doce módulos sin introducir un proceso por módulo. Seguridad comparte una sesión de aplicación inmutable con todos los servicios, y Finanzas coordina contratos, cargos, pagos y garantías. Tipo de Cambio publica referencias informativas y autorizaciones; Reportes recibe proyecciones que ya tienen filtros y moneda definida. Auditoría participa en los commits financieros y Operación administra archivos, respaldo y cierre. La Figura 2 relaciona esos componentes con sus adaptadores; cada interfaz pública declara precondiciones, errores esperables y resultado para evitar que un controlador encadene escrituras que deberían ser atómicas.

Figura 2

Componentes y Puertos de la Aplicación



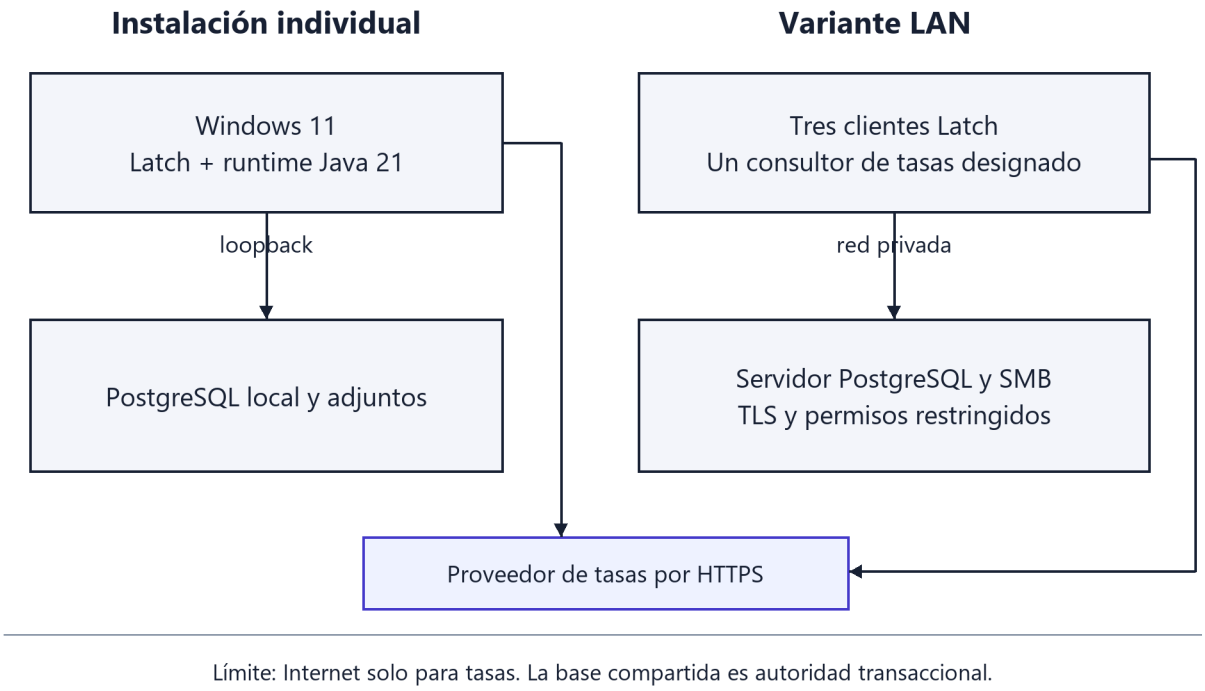
Rectángulo: agrupación de módulos. Flecha: consumo de contratos de aplicación.

Vista de Despliegue

La instalación individual ejecuta Latch y PostgreSQL en el mismo equipo, con acceso a la base por loopback y adjuntos bajo una carpeta controlada. La variante LAN instala el paquete en tres clientes que comparten servidor PostgreSQL y un repositorio de archivos accesible por SMB con permisos restringidos. Cada cliente ejecuta sus servicios y comparte los bloqueos persistentes para operaciones financieras; una instancia designada consulta el proveedor y registra la caché común. La Figura 3 muestra las dos topologías y el límite de Internet. El puerto 5432 solo se habilitará para direcciones permitidas de la red local.

Figura 3

Despliegue Individual y Variante en Red Local

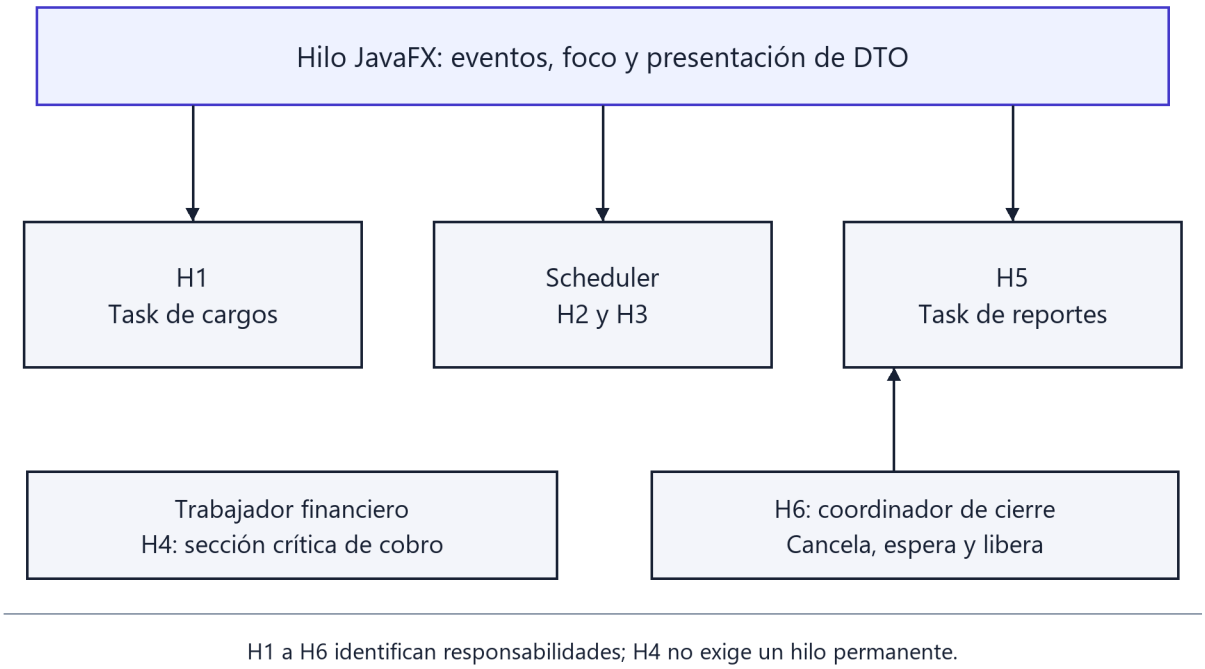


Vista de Procesos e Hilos

El hilo JavaFX procesa eventos y dibuja controles; los ejecutores realizan acceso a datos, cálculo masivo y exportación. H1 y H5 son trabajos únicos por solicitud, mientras H2 y H3 se programan con demora posterior a la finalización previa. H4 identifica una sección crítica de la tarea de cobro y H6 coordina la detención, por lo que los seis códigos no implican seis hilos permanentes. La Figura 4 distingue temporizadores, trabajos y UI. Los DTO cruzan las fronteras de ejecución como valores inmutables, sin transferir una Session ni una Connection entre hilos.

Figura 4

Procesos y Ejecutores de H1 a H6



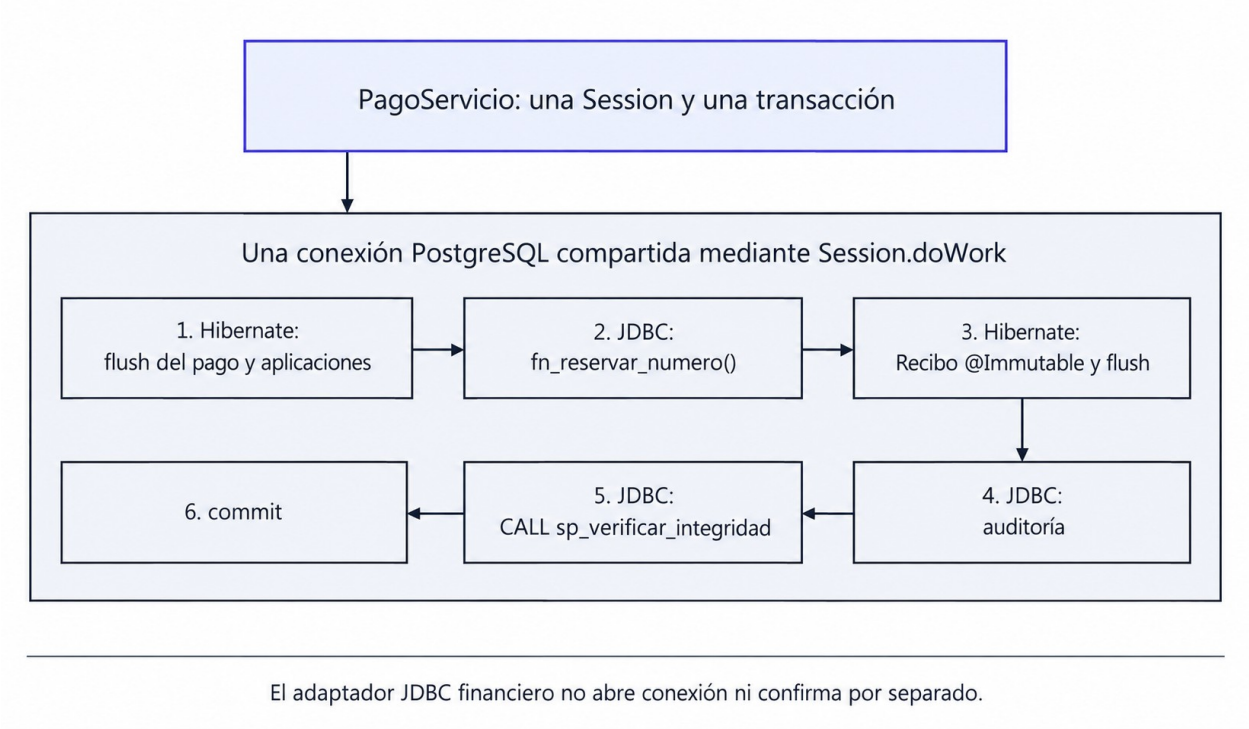
H1 a H6 identifican responsabilidades; H4 no exige un hilo permanente.

Vista de Persistencia Híbrida

Una operación financiera comienza en un servicio que abre Session y transacción, verifica permisos y bloquea los registros necesarios. Hibernate escribe las entidades de negocio y persiste Recibo, declarado @Immutable; Session.doWork entrega la misma conexión a JDBC para fn_reservar_numero(), auditoría y sp_verificar_integridad. El orden es flush del pago y aplicaciones, reserva de número, persistencia y flush de Recibo, auditoría JDBC, CALL sp_verificar_integridad y commit. Solo el servicio coordinador confirma o revierte. La Figura 5 representa la transacción compartida. Una prueba inducirá un fallo tras auditoría para verificar la reversión conjunta de pago, aplicaciones, recibo, consecutivo y evento.

Figura 5

Una Transacción para ORM y JDBC Financiero

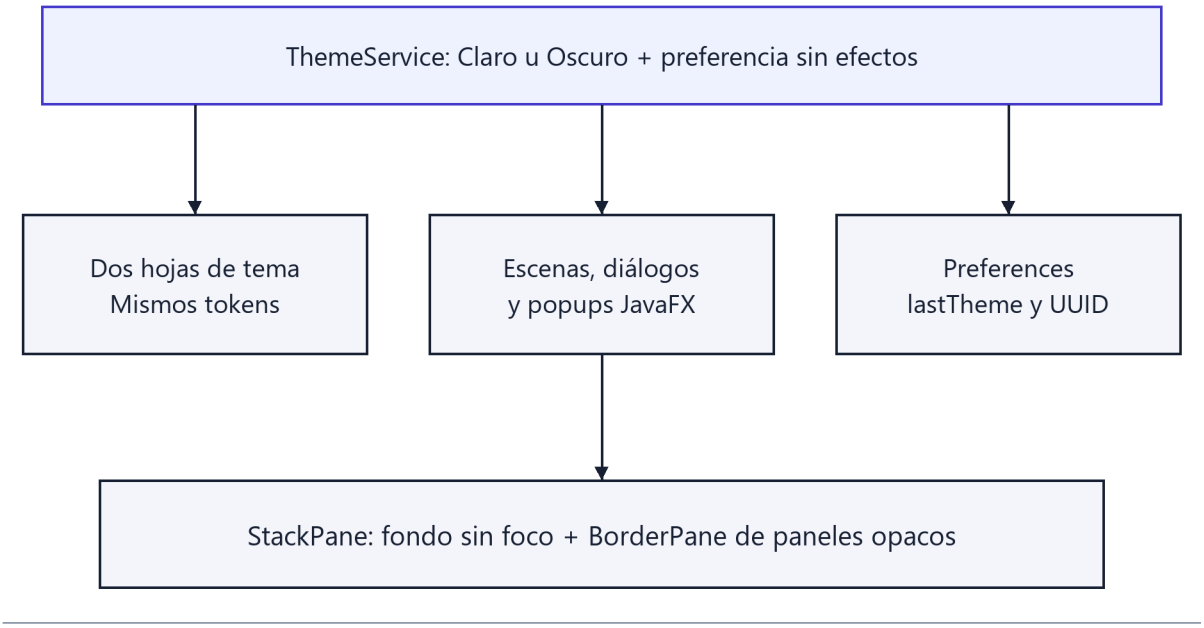


Patrones de Diseño Aplicados

Latch aplica Repository para aislar consultas, Strategy para distribuir pagos y Adapter para integrar proveedor de tasas y Preferences. El servicio de aplicación cumple la unidad de trabajo transaccional, y una fábrica central crea controladores con dependencias explícitas. ThemeService comunica cambios observables de presentación sin modificar las entidades del negocio. La Figura 6 concreta esa separación para los dos temas y sus ventanas asociadas. Cada patrón responde a una frontera que necesita sustitución o prueba; el equipo evitará fábricas y jerarquías adicionales cuando una clase final con constructor explícito resuelva la misma responsabilidad.

Figura 6

Tema Común y Preferencias Locales



Preferencias de presentación fuera de PostgreSQL; tema no cambia permisos ni importes.

Estructura del Proyecto

El proyecto usará ni.edu.uam.latch como paquete raíz y ni.edu.uam como groupId. Sus capas serán arranque, presentacion, aplicacion, dominio e infraestructura. Los nombres del negocio se escribirán en español sin tildes; clases en UpperCamelCase, métodos y campos en lowerCamelCase y constantes en UPPER_SNAKE_CASE. Los roles conservarán los sufijos Controller, Service, Repository, Dto, Command, Task, Exception y Converter. ThemeService, AuroraBackground y UiMetrics conservarán sus nombres. Habrá un Controller y un FXML por cada uno de los 40 PAN, derivados del nombre español del catálogo del Brief, Tabla 20, con UpperCamelCase para la clase y kebab-case para FXML. El inventario de referencia es la Tabla C1 del Brief, aplicando D07 a sus nombres anteriores. El Apéndice B desarrolla paquetes y recursos.

```
latch/
```

```
pom.xml
src/main/java/ni/edu/uam/latch/
    arranque/
    presentacion/
    aplicacion/
    dominio/
    infraestructura/
src/main/resources/
    ui/fxml/
    ui/css/
    ui/imagenes/
    ui/i18n/mensajes_es_NI.properties
    reportes/
src/test/java/ni/edu/uam/latch/
src/test/resources/fixtures/
db/migrations/
packaging/
docs/adr/
```

La raíz classpath será /ui/: fxml/ plano, css/ con components.css, claro.css, oscuro.css y print.css, imagenes/ e i18n/mensajes_es_NI.properties. Los reportes estarán en /reportes/. ThemeService.resource() cargará "/ui/css/" + archivo. UiMetrics y AuroraBackground aplicarán los tokens del Brief, Tablas 3, 11, 13, C2 y C3 (Cuadra et al., 2026a); el fondo simplificado será un color uniforme del tema. La implementación cargará tema y componentes sin duplicar paletas en FXML y comprobará la igualdad de nombres de tokens en Claro y Oscuro.

Capa de Presentación con JavaFX

Arranque y Navegación

Application.init leerá configuración y preparará recursos sin construir controles; Application.start creará la escena y mostrará el acceso. El punto de composición cargará FXML con setControllerFactory e inyectará los servicios necesarios antes de iniciar la navegación. Una sesión autenticada reemplazará el centro del BorderPane principal por la vista seleccionada, dentro de una sola ventana de módulos. Los DTO de selección pasarán por un contexto tipado y no por variables estáticas. Al cambiar de vista, el controlador liberará listeners y enlaces, y advertirá si existen cambios sin guardar que el usuario deba descartar.

La raíz visual será un StackPane con AuroraBackground detrás de un BorderPane y sus superficies opacas. La barra lateral abrirá los módulos, la barra superior indicará contexto y una ToolBar ofrecerá las acciones del formulario activo. MenuBar conservará Archivo, Ver, Operaciones y Ayuda, con ContextMenu para acciones de fila permitidas por rol. La UI usará Label, Button, TextField, PasswordField, ComboBox, ListView, CheckBox, RadioButton, TableView, DatePicker e ImageView según la naturaleza del dato. Los controles compartidos proporcionarán nombre accesible, foco visible y estados vacíos con una acción concreta o explicación suficiente. El registro de atajos se rige por el Brief, Tabla 10, sin colisiones con mnemónicos de menú (Cuadra et al., 2026a).

Eventos, Formularios y Diálogos

Los botones dispararán casos de uso mediante comandos que validan datos antes de crear tareas. Enter confirmará formularios cuando no interfiera con edición multilínea y Escape cerrará diálogos cancelables sin anular una transacción ya confirmada. El doble clic del ratón abrirá el detalle con la misma autorización que el menú contextual. Alert comunicará errores recuperables, Dialog recogerá conceptos de anulación y FileChooser o DirectoryChooser seleccionarán rutas de exportación y respaldo. Cada campo inválido mostrará causa y corrección, conservará su valor y recibirá foco según el orden del formulario, con resumen accesible cuando existan varias fallas. Al abandonar un formulario modificado se ofrecerá Guardar, Descartar o Continuar editando; una validación fallida conservará los datos válidos no secretos. Cada PAN define entrada, acciones, salida y los estados de carga, vacío, error y éxito que correspondan.

Task.call ejecutará operaciones fuera del hilo JavaFX y devolverá un DTO; sus estados de éxito o falla actualizarán la pantalla en el hilo de aplicación (OpenJFX, s. f.-d). Los controladores enlazarán progreso y mensaje mediante propiedades observables en lugar de

publicar un runLater por fila. Platform.runLater se reservará para eventos externos y descartará actualizaciones de una vista que ya se cerró o cambió de sesión. Ningún controlador esperará Future.get, join ni una llamada JDBC en el hilo gráfico. RNF-020 exigirá latencia máxima de doscientos milisegundos durante las tareas H1, H2, H3 y H5.

Aurora UI Nativa y Contrato CSS

La identidad Aurora UI seguirá el Brief, Tablas 3, 11, 13, C2 y C3 (Cuadra et al., 2026a), única fuente de tokens. La propuesta pública de Malewicz aporta el antecedente del estilo, con alcance limitado al título, autor e introducción disponibles (Malewicz, s. f.). AuroraBackground usará tres luces estáticas violeta, turquesa y lavanda, con alfas Claro/Oscuro de 0.20/0.16, 0.18/0.14 y 0.14/0.12, respectivamente. El grupo decorativo tendrá mouseTransparent=true y focusTraversable=false; las superficies de texto y controles serán opacas. No habrá animación permanente ni un hilo dedicado a decoración.

components.css consumirá los tokens del Brief mediante looked-up colors de JavaFX (OpenJFX, s. f.-b): -latch-error para error, -latch-focus para foco, y los valores on-accent y muted definidos en esa fuente. Los radios serán 8/12 px y los espacios 4/8/12/16/24/32 px según el componente. El pseudoestado :invalid se activará con pseudoClassStateChanged; :focused conservará el foco nativo. El diseño inicial prescinde de GaussianBlur; si se usa, solo afectará al grupo decorativo, con radio máximo 63 de la API elegida (OpenJFX, s. f.-a).

La implementación de claro.css y oscuro.css se remite al Brief, Tablas 3, 11, 13, C2 y C3 (Cuadra et al., 2026a). Este TRD no replica una paleta ni un ejemplo CSS con valores independientes.

Temas y Preferencias

ThemeService aceptará únicamente Claro y Oscuro, conservará un registro débil de escenas y aplicará el cambio en el hilo JavaFX. Cada ventana secundaria y DialogPane se registrará al crearse; los ContextMenu, DatePicker y listas desplegables recibirán sus hojas al mostrarse y heredarán los mismos tokens. El servicio conservará el nodo enfocado y el estado del formulario al sustituir la hoja de colores, sin recargar FXML. RNF-049 establece quinientos milisegundos para el cambio y preservación de veinte campos o filtros. Los selectores nativos del sistema conservarán el aspecto que Windows determine, pues no son popups estilizados por JavaFX.

El adaptador de java.util.prefs.Preferences guardará lastTheme para la pantalla previa al acceso y users/UUID/theme para cada usuario identificado. Al autenticar, leerá la preferencia personal por id opaco; un valor ausente, desconocido o inaccesible seleccionará Claro. La opción sin efectos usará otra clave personal y eliminará todas las luces y desenfoques en cualquiera de los dos temas. Un fallo de escritura conservará el cambio en memoria y emitirá un aviso por sesión, sin bloquear el formulario. El servicio no solicitará privilegios administrativos, no creará tablas y no sincronizará su elección con Windows. El nodo raíz de Preferences será ni/edu/uam/latch/presentation.

La Tabla 3 identifica la fuente canónica del contrato de presentación.

Tabla 3

Remisión al Contrato Visual del Brief

Elemento	Fuente canónica	Aplicación en el TRD
Colores y estados	Brief Tablas 3, 11 y 13; C2 y C3	Consumir los tokens; error con -latch-error y foco con -latch-focus.
Métricas y tipografía	Brief Tablas 3, 11 y 13; C2 y C3	Radios 8/12 px; espacios 4/8/12/16/24/32 px; UI Segoe UI.

Elemento	Fuente canónica	Aplicación en el TRD
Luces Aurora	Brief Tablas 3, 11 y 13; C2 y C3	Violeta, turquesa y lavanda; alfas Claro/Oscuro 0.20/0.16, 0.18/0.14 y 0.14/0.12.
Reportes y fondo simplificado	Brief y contrato de reportes de este TRD	Reportes DejaVu Sans 10/12/14 pt; sin efectos y fondo simplificado usan color uniforme del tema.

Los tokens del Brief son la única fuente visual (Cuadra et al., 2026a). WCAG 2.2 aporta criterios de contraste y teclado; WCAG2ICT explica su adaptación informativa al escritorio (World Wide Web Consortium, 2024; World Wide Web Consortium, 2025). La revisión medirá texto normal 4.5:1, controles necesarios 3:1 y foco con perímetro equivalente a dos píxeles. Cada estado tendrá texto o símbolo además del color, y sin efectos conservará controles, permisos y datos financieros.

Capa de Persistencia

Reparto de Responsabilidades

Hibernate administrará propiedades, unidades, inquilinos, contratos, cargos, pagos, aplicaciones, depósitos y solicitudes de mantenimiento. JDBC con PreparedStatement resolverá autenticación, usuarios, parámetros, bitácora y consultas agregadas del panel o reportes. En un caso financiero, los adaptadores JDBC recibirán Connection desde Session.doWork y no abrirán otra conexión ni modificarán autocommit. Las consultas agregadas independientes podrán solicitar una conexión del mismo DataSource dentro de una transacción de lectura. La Tabla 4 delimita estas rutas y sus responsables, con el fin de evidenciar operaciones CRUD SQL de RA2 y operaciones CRUD ORM de RA4 sin escrituras financieras separadas.

Tabla 4

Rutas de Persistencia y Fronteras Transaccionales

Ruta	Tecnología	Frontera y Contenido	Verificación
M01 Seguridad y Usuarios	JDBC PreparedStatement	Transacción propia para alta, cambio de rol, hash y actualización de intentos. Auditoría administrativa en la misma conexión.	CRUD SQL y prueba de cinco fallos concurrentes.
M02, M03 y M08	Hibernate	Una transacción por alta o edición, versión y evento si afecta gasto. Metadatos de adjunto referencian archivo ya publicado.	CRUD ORM y conflicto de @Version.
M04 Activación	Hibernate y JDBC compartido	Bloqueo de unidad, contrato y garantía; evento de auditoría en la conexión de Session.	Dos activaciones simultáneas producen un solo contrato aceptado.
M05 H1 y H2	Hibernate y JDBC compartido	Transacción por contrato con indicador local y bloqueo de fila. H1 aplica crédito sin recibo adicional y registra resumen durable M05 LOTE_RENTAS; H2 sin concesión por instalación.	Reintento no duplica renta ni mora.
M06 y M07	Hibernate y JDBC compartido	Una transacción de PagoService o DepositoService: flush del pago, fn_reservar_numero(), Recibo @Immutable por Hibernate, auditoría JDBC, sp_verificar_integridad y commit. Misma conexión.	Fallo en cada punto revierte el conjunto.
M09 Tasas	Hibernate	Historial informativo y autorización por fecha en transacciones separadas de la solicitud HTTP.	Ninguna conexión retenida mientras se espera Internet.
M10 y M11	JDBC solo lectura	Consulta parametrizada o snapshot corto; salida a DTO y liberación de conexión antes de renderizar.	Reporte no modifica saldos ni conserva Session.

Ruta	Tecnología	Frontera y Contenido	Verificación
M12 Parámetros y Auditoría	JDBC	Parámetros con historial y actor conforme al Esquema. Bitácora con INSERT y SELECT; UPDATE y DELETE denegados a latch_runtime.	Autorización en servicios y rechazo SQL de modificación.

SessionFactory será única por proceso y cerrará después de finalizar las tareas que usan persistencia. Cada trabajo abrirá su propia Session, cuyo alcance termina al producir el DTO del caso de uso; una Session nunca se comparte entre hilos. Hibernate documenta sesiones, transacciones y carga de asociaciones como responsabilidades diferentes (Hibernate, s. f.-b). El pool adoptará maximumPoolSize=6, minimumIdle=1, connectionTimeout=3000 ms, validationTimeout=1000 ms y maxLifetime=1800000 ms, con tcpKeepAlive habilitado (Wooldridge, s. f.-b). Tres clientes podrán abrir hasta dieciocho conexiones operativas, por lo que el servidor objetivo reservará treinta para aplicación, operación y mantenimiento.

Mapeo, Carga y Conflictos

Las entidades usarán UUID interno, BigDecimal para importes y LocalDate para fechas contractuales. PostgreSQL conservará NUMERIC(19,2) para dinero, NUMERIC(19,8) para tasa y TIMESTAMPTZ para instantes; la presentación aplicará America/Managua. Cada entidad editable tendrá columna version de tipo BIGINT y propiedad Long con @Version, inicializada por Hibernate al persistir. Las asociaciones se cargarán de forma diferida y los repositorios proyectarán lo requerido antes de cerrar Session. Una búsqueda paginada evitará fetch join de colecciones con límite, pues esa combinación puede multiplicar filas; su consulta separará ids de página y datos del detalle.

```
@Entity
@Table(name = "contrato")
public class Contrato {
    @Id
    private UUID id;
    @Version
    @Column(nullable = false)
```

```
    private Long version;
    @Column(precision = 19, scale = 2, nullable = false)
    private BigDecimal canon;
}
```

Un conflicto de versión producirá ConflictoConcurrenciaException y permitirá comparar datos actuales antes de editar. Las finanzas bloquearán contrato y cargos para coordinar sumas entre filas. El orden será puerta de mantenimiento, unidad, contratos por UUID, cargos por vencimiento e id, pagos de origen, depósitos y contador al final. PostgreSQL admite bloqueos por fila y detecta interbloqueos (The PostgreSQL Global Development Group, s. f.-a). Un resultado incierto exige consultar el UUID antes de reintentar, con una Session nueva para la operación posterior que requiera persistencia.

Restricciones y Cálculo Financiero

Una restricción única parcial protegerá la renta por contrato y período cuando el tipo sea Renta, conservando también los cargos anulados para impedir una segunda renta del mismo período. La aplicación corregirá errores mediante movimientos autorizados con referencia cruzada según RN-33. Un bloqueo de unidad y el índice único parcial uq_contrato_activo impedirán más de un contrato Vigente, Por vencer o Vencido por unidad. La fecha final debe cumplir inicio.plusMonths(1) como duración mínima; un mes natural completo del día 1 al 31 exige fin al menos el día 1 del mes siguiente; el día de pago se ajustará al último día del mes. La definición SQL del Esquema mantiene estos invariantes y los catálogos del PRD (Cuadra et al., 2026e; Cuadra et al., 2026c).

Las restricciones CHECK, UNIQUE y FOREIGN KEY protegerán valores y relaciones dentro de sus posibilidades declarativas (The PostgreSQL Global Development Group, s. f.-c). La suma de aplicaciones, crédito y pago convertido requiere validación del servicio bajo bloqueo, porque combina varias filas. RN-32 fija HALF_EVEN al convertir el total a dos decimales, con tasa almacenada a ocho posiciones y remanente asignado a la última aplicación.

Un pago en NIO contra cargo USD divide entre la tasa NIO por USD; un pago USD contra cargo NIO multiplica. PagoCommand incorpora fechaEfectiva: pago.fecha_pago es la fecha efectiva ingresada por el usuario y no puede ser futura respecto a la fecha operativa. La tasa autorizada se busca por esa fecha efectiva. La ecuación financiera debe conservar una diferencia de cero centavos en cien combinaciones sintéticas.

Interfaces y Excepciones de Acceso

Los puertos públicos devolverán DTO o agregados de dominio sin exponer Session, ResultSet ni Connection a los controladores. ContratoRepository buscará versiones y bloqueará contratos; CargoRepository consultará saldo y período; PagoRepository recuperará resultados por UUID. AuditoriaRepository recibirá un contexto transaccional interno cuando participe en escritura financiera y solo expondrá consultas paginadas al resto del sistema. El adaptador transformará SQLSTATE o excepciones Hibernate en FalloAccesoDatosException, ConflictoConcurrenciaException, DuplicadoException o IntegridadException. El servicio conservará la causa técnica para el registro y devolverá un mensaje operativo que indique si la operación se revirtió, se confirmó o necesita conciliación.

Concurrencia y Sincronización

Política Común de Ejecución

El gestor creará un ejecutor financiero de dos trabajadores y cola de veinte solicitudes, otro de un trabajador y cola uno para reportes y un scheduler de dos hilos. H1 usará un trabajador dedicado mientras esté activo, con exclusión por aplicación y bloqueo persistente por contrato. Los nombres incluirán latch-finanzas, latch-lote, latch-reportes o latch-programador para facilitar el diagnóstico. Una cola llena rechazará la solicitud antes de escribir y mostrará la posibilidad de

reintentar. Los ejecutores controlados serán no daemon para permitir el cierre coordinado, y ningún rechazo transferirá trabajo al hilo JavaFX mediante CallerRunsPolicy.

Tras validar el esquema en el arranque (FLU-49), se iniciarán H2 y H3. El scheduler disparará H2 cada cinco minutos después de terminar su ejecución anterior y H3 cuando venza su ventana diaria. H2 combinará un indicador atómico local con bloqueo de fila por contrato, también en LAN; no tendrá una concesión por instalación. Solo H3 usará una concesión persistente breve en control_fx, cerrando la transacción antes de consultar HTTP. La Tabla 5 especifica propósito, ejecución, sincronización y detención de H1 a H6. La cancelación se comprueba en el límite transaccional; interrumpir un hilo no acredita rollback.

Tabla 5

Diseño Operativo de H1 a H6

Hilo y clase	Propósito	Ejecución y Frecuencia	Recursos y Sincronización	Cancelación y Detención	Error y Recuperación	Comunicación UI
H1 GeneracionCargosTask	Rentas mensuales masivas, RF-M05-01 a 04.	Inicio explícito tras vista previa. Un H1 por proceso.	Contratos y cargos; bloqueo de fila de contrato, clave única de renta y puerta compartida de escritura.	Comprueba cancelación entre contratos; la transacción del contrato en curso termina antes de detener el lote. Conserva confirmados y resume pendientes con MSG-059.	Evento durable M05 LOTE_RENTAS: correlación y conteos generados, omitidos, fallidos y pendientes. Falla general detiene lote; reintento omite confirmados.	updateProgress y updateMessage; DTO de confirmados, omitidos, fallidos y pendientes.
H2 RevisionVencimientosTask	Vencimientos, Por vencer y mora; RF-M04-10, RF-M05-06.	Demora fija de 5 minutos; ejecución inicial tras validar el esquema en el arranque (FLU-49).	Indicador atómico local y bloqueo de fila por contrato. Mora única por cargo; sin concesión por instalación.	Future.cancel(true); verifica bandera entre contratos y respeta rollback del actual.	Los incidentes se auditan como INCIDENTE_H2 con detalle.origen='H2'. Un error de contrato queda identificado; caída de DB detiene pasada y avisa una vez.	Evento agregado al hilo JavaFX; refresco de indicadores sin actualizar por fila.

Hilo y clase	Propósito	Ejecución y Frecuencia	Recursos y Sincronización	Cancelación y Detención	Error y Recuperación	Comunicación UI
H3 ActualizacionTasaTask	Referencia USD/NIO; RF-M09-01 a 09.	Desde scheduler, iniciado tras validar el esquema en el arranque (FLU-49); un intento ordinario cada 24 h por instalación.	Caché inmutable y concesión persistente en control_fx con presupuesto compartido; consultor designado en LAN.	Cancela CompletableFuture y cierre de stream; concesión expira si cae el proceso.	Los incidentes se auditan como INCIDENTE_H3 con detalle.origen='H3'. Timeout conserva caché histórica; errores de llave o cuota suspenden reintentos; un reintento tras 60 s por fallos transitorios de red, HTTP 5xx o HTTP 408.	Estado consultando, vigente informativa, histórica o no disponible; origen y hora visibles.
H4 EmisorRecibos en PagoService	Asignar recibo único sin saltos; RF-M06-07.	Sección del trabajador financiero por pago; no es hilo permanente.	ReentrantLock(true) local hasta commit/rollback; consecutivo_recibo por fn_reservar_numero(), UUID fijo y restricciones únicas del Esquema.	lockInterruptibly antes de comenzar. Iniciada la transacción, commit o rollback debe terminar; no se cancela solo el contador.	Rollback no consume número. Desconexión de resultado incierto exige consulta de UUID antes de reintentar.	Resultado confirmado luego del commit; error PDF solo permite reimpresión.

Hilo y clase	Propósito	Ejecución y Frecuencia	Recursos y Sincronización	Cancelación y Detención	Error y Recuperación	Comunicación UI
H5 ExportacionReporteTask	Llenar, previsualizar y exportar reportes; RF-M10-10 a 12.	Bajo demanda; una instancia por aplicación.	DTO de lectura, temporal privado y JasperPrint no compartido; sin conexión durante escritura del archivo.	Cancelación cooperativa durante consulta, llenado y exportación; confirma MSG-089 al terminar y limpiar temporales, antes de publicar.	Falla o cancelación no revierte finanzas confirmadas. La publicación final resuelve la carrera: si ya publicó, informa el resultado real; conserva destino previo hasta publicación exitosa.	Progreso por fase y cancelación; enlace al archivo solo tras publicación exitosa.
H6 CoordinadorCierre	Cerrar recursos; RF-M12-08 y RN-30.	Coordinador asíncrono al confirmar salida; único por proceso.	Bandera de cierre impide entradas, registro de tareas y futuros, SessionFactory, pool y HttpClient.	Detiene scheduler, solicita cancelación y espera hasta 10 s fuera del hilo JavaFX. H4 conserva su frontera.	Si falta terminar, avisa y mantiene proceso abierto; no fuerza salida ni cierra conexiones utilizadas.	Diálogo de cierre con tarea bloqueante; Platform.exit solo después de cerrar recursos.

Detalle de Cargos y Tareas Periódicas

H1 tomará ids elegibles, período y versión de parámetros antes del lote. Por contrato bloqueará su fila, comprobará fechas y renta existente, calculará canon y aplicará crédito dentro de la misma transacción. La cancelación conservará contratos confirmados y evitará cargos parciales, conforme a RN-20. H2 usará el mismo bloqueo y generará mora una sola vez por renta, sobre principal pendiente después del vencimiento más tres días de gracia; iniciará con porcentaje cero y admitirá monto fijo según el catálogo del Apéndice A. La base excluirá Mora del cálculo y los cambios de política conservarán importes confirmados. El resumen durable de H1 será el evento de bitácora M05 LOTE_RENTAS con correlación y conteos generados, omitidos, fallidos y pendientes.

H2 tendrá un indicador atómico local y bloqueo de fila por contrato para impedir superposición local y coordinar clientes LAN. H3 reservará una concesión de noventa segundos en control_fx y cerrará esa transacción antes del GET. Si la instancia designada deja de responder, el Propietario podrá designar otra; el vencimiento de la concesión permitirá recuperar un intento interrumpido. La fecha de próximo intento y el consumo mensual se compartirán en PostgreSQL para evitar que tres clientes multipliquen consultas. Una reinicialización de la aplicación conservará ese estado, sin convertir cada acceso en una llamada al proveedor.

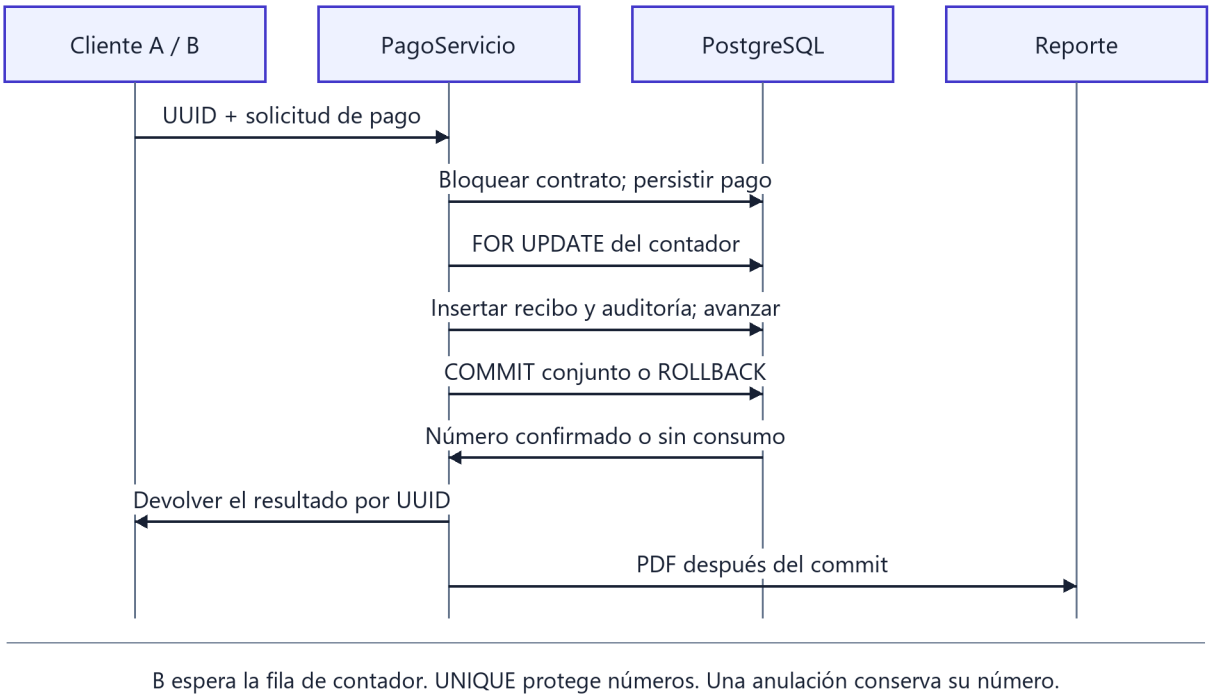
Consecutivo de Recibo

RN-07 exige consecutivos contiguos para pagos confirmados en la base activa, con inicio 000001 y sin reinicio anual (Cuadra et al., 2026c). Una secuencia PostgreSQL entrega números distintos, pero sus incrementos no se revierten cuando falla la transacción (The PostgreSQL Global Development Group, s. f.-d). Latch usará una fila consecutivo_recibo con siguiente_numero e id UUID fijo 00000000-0000-0000-0000-000000000001 y la bloqueará

mediante SELECT FOR UPDATE al final de la operación financiera. El ReentrantLock local abarcará el caso de uso hasta completar commit o rollback, mientras la base coordinará clientes diferentes. La Figura 7 muestra dos solicitudes competidoras y el punto único de publicación del número confirmado.

Figura 7

Secuencia Transaccional del Consecutivo de Recibo



PagoService recibirá un PagoCommand con UUID de solicitud y huella canónica, buscará un pago previo y bloqueará contrato y cargos antes de calcular aplicaciones. El orden canónico será flush del pago y aplicaciones → fn_reservar_numero() → persistir Recibo @Immutable mediante Hibernate y hacer flush → auditoría JDBC → CALL sp_verificar_integridad(contratoId) → commit. Todo usará la conexión de Session; JDBC no insertará Recibo ni confirmará por separado. Una restricción única impedirá repetir número, pago o solicitud, y el recibo solo será visible tras commit. Si dos solicitudes comparten UUID, la perdedora revertirá y recuperará el resultado en una Session nueva; una huella distinta producirá

ConflictoIdempotenciaException. La reserva, el pago, sus aplicaciones, el recibo y la auditoría pertenecen a una sola transacción, una Session y una conexión. El rollback anterior al commit no consume número; la anulación posterior conserva número e historial. nextval no sustituye el contador transaccional.

```
-- Dentro de la transacción de PagoService y tras flush del pago.
-- fn_reservar_numero bloquea y actualiza la fila UUID canónica.
SELECT latch.fn_reservar_numero();
-- Persistir Recibo @Immutable con Hibernate y ejecutar flush.
-- Insertar auditoría JDBC sobre la conexión de Session.
-- Enlazar el UUID del contrato en CallableStatement.
CALL latch.sp_verificar_integridad(?);
-- Solo PagoService ejecuta commit o rollback.
```

Una anulación conservará número, motivo, actor e instante, y revertirá aplicaciones dentro de su propia transacción autorizada. La operación bloqueará dependencias del crédito y exigirá revertir primero aplicaciones posteriores activas, como indica RN-31. El PDF se generará después del commit con los datos inmutables del recibo; un error de archivo habilitará reimpresión y no consumirá otro número. La garantía se limita a la base activa bajo esta ruta de escritura y sus restricciones. Una restauración histórica permanecerá en mantenimiento hasta conciliar recibos emitidos, pues recuperar una copia antigua puede perder operaciones posteriores al respaldo.

Ciclo de Vida y Cierre

Los hilos de plataforma pasan por NEW antes de iniciar y por RUNNABLE durante ejecución disponible o efectiva. BLOCKED describe espera por monitor intrínseco; ReentrantLock, esperas de futuros y estacionamiento suelen observarse como WAITING o TIMED_WAITING. TERMINATED indica que el hilo terminó, mientras los trabajadores de un pool pueden permanecer esperando otra tarea sin haber finalizado su vida. El estado de Task es distinto y usa READY, SCHEDULED, RUNNING, SUCCEEDED, FAILED o CANCELLED.

Las pruebas registrarán ambas perspectivas y no confundirán cancelación lógica del Worker con terminación física del trabajador o confirmación del rollback.

Al solicitar salida, H6 marcará cierre y consumirá el evento de ventana para mantener visible el progreso. El coordinador detendrá nuevos disparos, cancelará productores y esperará trabajos activos sin bloquear JavaFX; H4 completará la transacción que ya comenzó. Después cerrará HttpClient, SessionFactory y pool, y pedirá Platform.exit desde el hilo gráfico. El plazo total objetivo será diez segundos y un exceso mostrará la tarea que sigue activa, con el proceso abierto hasta liberar recursos. Thread.stop, System.exit durante escritura y cierre anticipado de conexiones quedan prohibidos por la política de ciclo de vida del diseño.

Carreras, Interbloqueos e Inanición

Las carreras previstas incluyen doble activación de unidad, renta repetida, mora simultánea con pago y dos cobros contra el mismo saldo. El orden de bloqueos, @Version y las restricciones de negocio cubren esas rutas con pruebas de competencia y reversión. lock_timeout=2000 ms y statement_timeout=5000 ms limitarán las transacciones de escritura ordinaria, sin aplicarse de forma ciega a exportaciones o respaldo. SQLSTATE 40P01/40001 permitirá tres intentos totales: uno inicial y dos reintentos, con el mismo UUID. Las esperas base serán 100 y 250 ms más jitter de 0 a 50 ms, fuera de transacción. Cada intento abrirá una Session nueva y nunca reutilizará una transacción fallida.

El riesgo de inanición se controla con colas limitadas, ReentrantLock justo y transacciones financieras cortas. Los procesos masivos liberarán el contrato después de cada commit y cederán la ejecución antes de seguir con el próximo id. El sistema no mantendrá bloqueos mientras espera interacción, HTTP o exportación de archivos, y una cancelación pendiente evitará comenzar otra transacción. La equidad del lock local no garantiza equidad

global de PostgreSQL, por lo que las pruebas medirán esperas y rechazos por cliente. Si un trabajo excede su presupuesto, el registro identificará el recurso bloqueante y el servicio presentará una recuperación concreta.

Integración con el Servicio Web de Tipo de Cambio

Selección y Condiciones del Proveedor

ExchangeRate-API, de AYR Tech, admite NIO y base USD en solicitudes estándar (AYR Tech (Pty) Ltd., s. f.-d; AYR Tech (Pty) Ltd., s. f.-c). El plan Free anuncia actualización diaria y mil quinientas consultas mensuales (AYR Tech (Pty) Ltd., s. f.-b). Los términos permiten caché interna, restringen redistribución y desaconsejan usar sus tasas informativas para transacciones (AYR Tech (Pty) Ltd., s. f.-e). Latch conservará el proveedor del PRD para consulta orientativa y RA5. Cada pago entre monedas requerirá una tasa autorizada por el Propietario para la fecha local, con origen e instante conservados en el registro.

La Tabla 6 compara dos proveedores con contrato técnico y organización identificables, más la referencia institucional del BCN. La selección favorece continuidad con el PRD, autenticación Bearer documentada y una frecuencia compatible con la actualización diaria. Open Exchange Rates sigue siendo una alternativa publicada y no se descarta por falta de NIO. FXRatesAPI y CurrencyFreaks no se adoptan: la comparación ya dispone de alternativas atribuibles y documentadas, sin necesitar afirmar reputación, cobertura o condiciones de esos candidatos iniciales. La decisión no incluye registro de cuenta, contratación, consumo autenticado ni prueba de disponibilidad efectiva de ningún proveedor.

Tabla 6

Comparación de Proveedores y Referencia Oficial

Opción	Cobertura y Contrato	Cuota, Condiciones y Vigencia	Decisión
ExchangeRate-API Free	USD como base y NIO en conversion_rates. GET estándar; Authorization Bearer sin llave en URL (AYR Tech (Pty) Ltd., s. f.-a; AYR Tech (Pty) Ltd., s. f.-d).	1500 solicitudes/mes, actualización diaria y costo publicado USD 0. Caché interna permitida; uso orientativo y sin garantía de continuidad (AYR Tech (Pty) Ltd., s. f.-b; AYR Tech (Pty) Ltd., s. f.-e).	Adoptada para consulta informativa. Las tasas de cobro se autorizan por fecha.
Open Exchange Rates Free	NIO en catálogo, base USD; GET latest.json con app_id y campos rates, base y timestamp (Open Exchange Rates, s. f.-b; Open Exchange Rates, s. f.-a).	1000 solicitudes/mes y actualización horaria. Términos propios y condiciones adicionales de servicios; no se presume SLA (Open Exchange Rates, s. f.-c; Open Exchange Rates, 2022).	Alternativa descartada por continuidad del PRD y menor necesidad de actualización.
Banco Central de Nicaragua	Publicación institucional del tipo oficial para 2026, expresado en NIO por USD (Banco Central de Nicaragua, 2025).	Comunicado público; no se verificó un contrato JSON público equivalente al de los proveedores.	Fuente oficial para referencia y autorización manual. No se inventa endpoint API del BCN.

Contrato de Solicitud y Respuesta

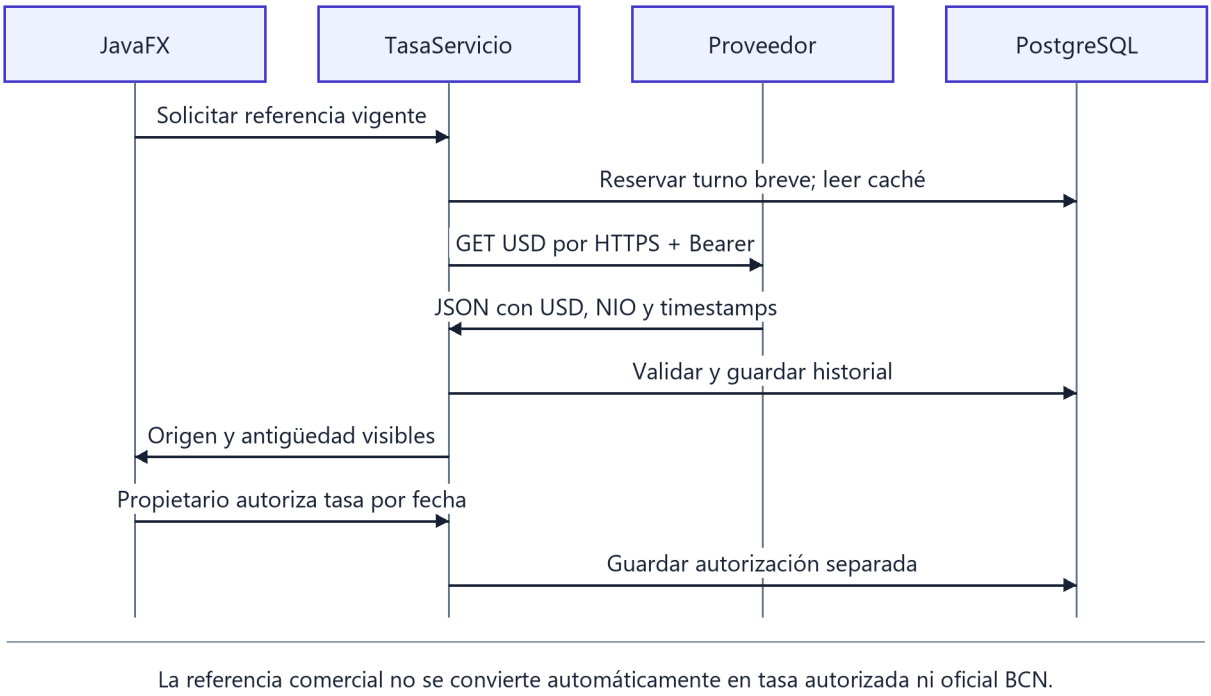
El cliente realizará GET a https://v6.exchangerate-api.com/v6/latest/USD con Accept: application/json y Authorization: Bearer seguido de la llave externa (AYR Tech (Pty) Ltd., s. f.-a). La respuesta válida tendrá result igual a success, base_code igual a USD y conversion_rates.NIO entre 1 y 100 NIO/USD, ambos inclusive, además de marcas de actualización interpretables (AYR Tech (Pty) Ltd., s. f.-c). El adaptador convertirá números a BigDecimal y rechazará cuerpo inválido, base distinta, ausencia de NIO o fechas futuras incompatibles con el reloj. El siguiente JSON es un fixture sintético reducido a las monedas relevantes; sus importes y marcas no proceden de una consulta real y no representan una tasa oficial.

```
{
    "result": "success",
    "documentation": "https://www.exchangerate-api.com/docs",
    "terms_of_use": "https://www.exchangerate-api.com/terms",
    "time_last_update_unix": 1792713600,
    "time_last_update_utc": "Fri, 23 Oct 2026 00:00:00 +0000",
    "time_next_update_unix": 1792800000,
    "time_next_update_utc": "Sat, 24 Oct 2026 00:00:00 +0000",
    "base_code": "USD",
    "conversion_rates": {
        "USD": 1,
        "NIO": 36.5
    }
}
```


La Figura 8 separa consulta, validación, caché y presentación de la autorización que necesita el pago. HttpClient será reutilizable y la tarea realizará el envío fuera del hilo JavaFX, con conexión máxima de cinco segundos y presupuesto total de diez segundos (Oracle, s. f.-b). Un suscriptor limitado rechazará cuerpos superiores a 256 KiB y contenido que no sea JSON, sin registrar el cuerpo completo. La validación permitirá una tolerancia de cinco minutos frente al reloj para timestamps futuros y exigirá next_update posterior a last_update. Un error de esquema conservará la caché anterior y dejará un incidente técnico con correlación. Una referencia fuera de la banda 1–100 NIO/USD quedará en cuarentena: no sustituirá la referencia vigente y registrará un evento M09 REFERENCIA_EN_CUARENTENA en bitacora, con valor y huella; no se creará una tabla de cuarentena.

Figura 8

Consulta HTTP y Autorización de la TipoCambio



Errores, Caché y Límites

La política admite una consulta diaria y un único reintento después de sesenta segundos para fallos transitorios de red, HTTP 5xx o HTTP 408, tratado como timeout transitorio. HTTP 429 respetará Retry-After y, si falta esa cabecera, esperará veinticuatro horas con aviso al usuario. Los códigos 401 o 403, invalid-key, inactive-account y quota-reached suspenderán la consulta hasta corregir configuración o cuota. El adaptador también leerá result=error aunque el servidor responda HTTP 200. La UI comunicará referencia no disponible y mantendrá las funciones locales que no requieren una nueva tasa, con caché y antigüedad visibles.

H3 consultará una vez cada veinticuatro horas por instalación y conservará fetched_at, last_update, next_update, proveedor, base, destino y valor. La programación tomará el mayor instante entre la ventana diaria y la actualización informada, con revisión al volver del modo suspendido del equipo. Un mes de treinta y un días admite treinta y una consultas ordinarias y

hasta treinta y un reintentos, para un máximo propuesto de sesenta y dos. El presupuesto interno será cien intentos mensuales compartidos, por debajo de la cuota publicada. Los refrescos manuales leerán caché salvo reintento autorizado, sin reiniciar el contador al abrir otra sesión.

La caché actual se conservará como una versión inmutable y su sustitución no actualizará pagos históricos. La presentación mostrará fuente, instante de consulta y antigüedad; una referencia de otra fecha local se identificará como histórica. El dominio almacenará por separado tasa autorizada, fecha efectiva, fundamento y UUID del Propietario, sin promover una referencia comercial al estado de tasa oficial. Si falta autorización para la fecha efectiva del pago, la operación entre monedas se bloqueará antes de iniciar su transacción. Un pago en la misma moneda seguirá disponible con su conversión identidad y sin necesidad de consultar Internet ni de inventar una tasa externa. Una tasa manual fuera de la banda 1–100 exige revisión y confirmación del Propietario; esa banda no será una restricción de base de datos para la autorización manual.

Referencia del BCN y Custodia de la Llave

El BCN anunció el 20 de octubre de 2025 un deslizamiento de cero por ciento y un tipo oficial de 36.6243 córdobas por dólar para 2026 (Banco Central de Nicaragua, 2025). Ese dato institucional describe una referencia publicada y no convierte las tasas comerciales del proveedor en oficiales. Latch registrará una autorización manual por fecha con valor, fuente y actor; podrá citar el comunicado si ese es el fundamento utilizado por el Propietario. El programa no precargará valores ficticios como datos reales ni actualizará cifras históricas cuando cambie la referencia disponible. Los recibos identificarán el origen y la tasa efectivamente aplicada a cada pago.

La llave se leerá desde un archivo externo con ACL restringida o variable LATCH_FX_API_KEY y no aparecerá en FXML, repositorio ni archivos de evidencia. El servicio usará Bearer para evitar que la llave forme parte de la URL, y el registro redactará la cabecera Authorization. El paquete académico distribuirá únicamente claves de configuración sin secretos y el entorno de pruebas usará un servidor HTTP local simulado. En LAN, el consultor designado será el único equipo que necesite la llave del proveedor. La protección supone cuentas de Windows confiables; un administrador del equipo puede inspeccionar procesos y queda fuera del aislamiento que ofrece una aplicación de escritorio.

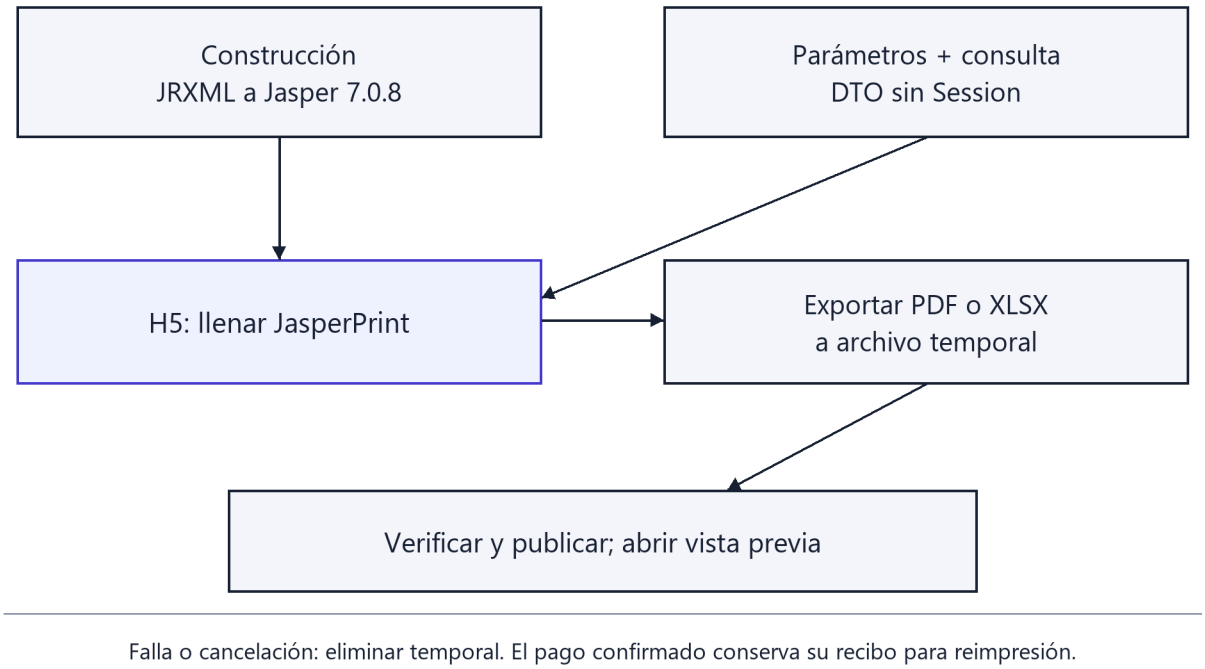
Reportes con JasperReports

Diseño, Compilación y Datos

Studio 7.0.8 diseñará plantillas .jrxml de la misma generación que Library 7.0.8 (Jaspersoft, 2026). La construcción compilará todas las plantillas con JasperCompileManager y detendrá la distribución ante cualquier error, conservando fuentes en Git y compilados dentro del paquete. JasperReports 7 rompe compatibilidad con plantillas compiladas de versiones previas y reorganiza extensiones, por lo que el proceso evitará reutilizar archivos .jasper ajenos a la versión fijada (Jaspersoft, s. f.-a). La Figura 9 muestra el flujo desde parámetros y consulta hasta exportación publicada. El recibo se renderizará después de confirmar el pago, con datos históricos que permitan reimprimirlo sin recalcular su saldo. H5 confirma la cancelación normal con MSG-089 únicamente al terminar el trabajo y limpiar temporales antes de publicar. La publicación final resuelve la carrera con la solicitud de cancelación: si el archivo ya se publicó, se informa el resultado real; el destino previo se conserva hasta publicación exitosa y no se revierten pagos ni anulaciones confirmados.

Figura 9

Generación y Publicación de Reportes



Los servicios de reporte producirán JavaBeans con getters, filtros, corte cuando corresponda y moneda explícita para JRBeanCollectionDataSource. La elección evita acoplar Jasper a entidades con asociaciones diferidas o al adaptador Hibernate de otra versión. Una consulta JDBC parametrizada podrá formar esos DTO bajo snapshot corto, pero liberará la conexión antes de llenar JasperPrint. Los subinformes recibirán colecciones y rutas de recursos internos, nunca una ruta arbitraria del usuario. Los totales se separarán por moneda; cualquier consolidación convertida mostrará tasa y fundamento, y no sumará columnas NIO y USD como si fueran importes comparables. La ocupación de REP-05 y del panel se calculará al instante de generación, sin selector de fecha histórica.

Catálogo, Exportación y Vista Previa

La Tabla 7 presenta plantillas y Contenido de los Diez Reportes.

Tabla 7

Plantillas y Contenido de los Diez Reportes

Reporte y plantilla	Parámetros y datos	Salida y criterio
REP-01 Recibo recibo.jrxml	Número, pago, aplicaciones, tasa, emisor y actor.	Solo PDF; importes del pago confirmado y aviso no fiscal.
REP-02 Estado de cuenta estado-cuenta.jrxml	Contrato, corte y moneda.	PDF y XLSX; cargos, aplicaciones, crédito y saldo cronológico.
REP-03 Cartera vencida cartera-vencida.jrxml	Corte, propiedad, contrato y moneda.	PDF y XLSX; saldos por antigüedad, sin movimientos anulados.
REP-04 Ingresos y gastos ingresos-gastos.jrxml	Intervalo, propiedad y moneda.	PDF y XLSX; ingresos y gastos separados, sin tratar garantías como renta.
REP-05 Ocupación ocupacion.jrxml	Propiedad e instante de generación; sin selector histórico.	PDF y XLSX; ocupación al generar, también para el panel.
REP-06 Contratos por vencer contratos-por-vencer.jrxml	Fecha base y umbral inicial configurable de 30 días.	PDF y XLSX; unidad y fecha de vencimiento.
REP-07 Historial de pagos historial-pagos.jrxml	Contrato o inquilino e intervalo.	PDF y XLSX; pagos Registrado y Anulado, recibo y método.
REP-08 Garantías garantias.jrxml	Depósito, contrato y movimientos.	PDF y XLSX; inicial, deducciones, devoluciones y remanente.
REP-09 Mantenimiento mantenimiento.jrxml	Intervalo, propiedad, unidad y estado.	PDF y XLSX; solicitudes, gastos y vínculos conforme al Esquema.
REP-10 Tasas utilizadas tasas-utilizadas.jrxml	Intervalo, pagos, autorización y tipo de cambio.	PDF y XLSX; consulta pago ⋈ autorizacion_tasa ⋈ tipo_cambio, con origen y valor aplicado.

La Tabla 7 conserva los diez reportes del PRD: el recibo se exporta solo en PDF y los otros nueve en PDF y XLSX, para 19 archivos por recorrido completo. La auditoría se consultará únicamente en PAN-19. PDF usará JasperExportManager o el exportador PDF; JRXlsxExporter conservará números y fechas como tipos, sin convertirlos en texto monetario. El paquete incluirá DejaVu Sans con licencia redistribuible (DejaVu Fonts, s. f.), a 10/12/14 pt según el Brief; la UI seguirá en Segoe UI. La aceptación comprobará acentos, ñ, C$, US$ y totales en diez PDF y nueve XLSX.

H5 publicará exportaciones mediante un temporal y movimiento atómico; si no está disponible, copiará a un nombre de preparación, verificará tamaño y huella y renombrará al terminar. Un fallo eliminará residuos y conservará el archivo anterior. PAN-11 y PAN-16 tendrán un visor integrado: JasperPrintManager renderizará cada página a PNG en memoria mediante ImageIO y la UI la mostrará en ImageView, sin Swing UI ni SwingFXUtils. HostServices solo abrirá la carpeta o el archivo ya exportado. El visor no tendrá Imprimir, btnImprimir ni Ctrl+P; la impresión se realizará desde el PDF exportado. FileChooser elegirá destino y confirmará sobrescritura antes de exportar. Al cerrar la vista se liberarán JasperPrint, imágenes y Dto.

Seguridad

Autenticación y Autorización

Argon2id usará diecinueve MiB de memoria, dos iteraciones, paralelismo uno y sal criptográfica aleatoria de dieciséis bytes por credencial, de acuerdo con el mínimo adoptado del PRD y OWASP (OWASP Foundation, s. f.). Bouncy Castle proporcionará la implementación Java y el servicio guardará parámetros, versión de algoritmo y derivado de treinta y dos bytes (Legion of the Bouncy Castle, s. f.). La comparación usará una función de tiempo constante y la migración de costo ocurrirá después de un acceso válido. La política aceptará contraseñas de doce a ciento veintiocho caracteres, sin truncamiento silencioso, y limitará entradas extraordinarias antes de consumir memoria de cálculo.

El servicio de acceso bloqueará la fila de usuario al actualizar intentos y no mantendrá esa conexión mientras calcula el hash. Un contador de versión permitirá repetir la actualización si otro intento cambió el estado durante el cálculo, con una verificación final de bloqueo antes de autenticar. Cinco fallos consecutivos activarán quince minutos de bloqueo y un acceso correcto

reiniciará el contador, conforme a RN-15. Los mensajes no revelarán si el usuario existe y el intento inexistente calculará un hash de prueba equivalente. La sesión cerrará tras quince minutos sin actividad o mediante acción explícita, con UUID y rol inmutables.

El Propietario podrá gestionar usuarios, cambiar parámetros, dar bajas lógicas y anular recibos; el Asistente operará inquilinos, contratos, cobros y reportes permitidos. Cada servicio comprobará la capacidad antes de escribir y volverá a validar autorización y sesión activa cuando una tarea diferida empiece a operar; la denegación conserva ERR-009 / MSG-062 y las excepciones expresas de la matriz vigente. La interfaz ocultará acciones exclusivas, pero las pruebas invocarán también los servicios para verificar el rechazo. Los cambios de rol o desactivación invalidarán sesiones mediante revisión periódica y control previo a operación financiera. Cambiar Claro, Oscuro o sin efectos seguirá siendo una preferencia personal de ambos roles, sin permisos de administración ni eventos financieros.

SQL, Secretos y Privilegios

PreparedStatement parametrizará valores y las consultas Hibernate utilizarán parámetros enlazados, sin concatenar entradas en sentencias. Los nombres de columna y órdenes seleccionables procederán de una lista interna, porque no pueden parametrizarse como valores. El usuario PostgreSQL de ejecución tendrá permisos mínimos sobre las tablas requeridas y carecerá de CREATE, ALTER, DROP y superusuario. La bitácora permitirá inserción y consulta, con UPDATE y DELETE denegados a esa credencial; el migrador y el operador de restauración usarán credenciales distintas. La aplicación no distribuirá la contraseña del superusuario ni la utilizará para su conexión ordinaria de trabajo.

La configuración externa protegerá usuario de base, contraseña y llave HTTP mediante permisos de Windows y directorios separados de los binarios. El repositorio excluirá secretos,

copias de datos reales, respaldos y archivos de preferencias; el paquete conservará ejemplos sin credenciales válidas. Las conexiones LAN usarán TLS con validación de servidor y SCRAM-SHA-256 para autenticación de base, con certificados provisionados para la instalación. Este modelo confía en los equipos que alojan el cliente y no sustituye un servidor de autorización frente a un usuario con control administrativo del sistema operativo. La revisión registrará esta frontera al evaluar acceso local y distribución de credenciales.

Datos Personales y Adjuntos

La demostración usará exclusivamente datos sintéticos y limitará los expedientes a información necesaria para representar contratos y cobros. Un eventual piloto real exigirá registrar finalidad y base de tratamiento por expediente según RNF-043, con revisión institucional antes de cargar información identificable. Esa condición de aceptación procede del PRD y no constituye una declaración de conformidad jurídica emitida por este TRD. Las solicitudes ficticias de acceso o rectificación tendrán una meta interna de un día hábil, sin atribuir ese plazo a una ley. Los roles autorizados verán solo los datos necesarios y los logs excluirán identificación personal y contenido de documentos.

Los adjuntos admitirán PDF, PNG y JPEG de hasta cinco MiB, con extensión y firma de archivo verificadas antes de copiar. El servicio generará nombre UUID, calculará SHA-256 y normalizará la ruta para comprobar que permanezca dentro del repositorio controlado. Las fotografías deberán decodificarse con límites de dimensiones para evitar consumos excesivos, y los PDF no se ejecutarán como contenido activo dentro de Latch. El archivo se publicará antes de confirmar su metadato; una reversión podrá dejar un huérfano recuperable que el recolector eliminará bajo exclusión y tras veinticuatro horas. La ruta original elegida por el usuario no formará parte del recibo.

Auditoría y Frontera de Confianza

Toda operación financiera confirmada incluirá actor, instante UTC, acción, referencia y UUID de correlación en la misma transacción. El registro conservará conceptos y diferencias financieras necesarias sin incluir contraseñas, hashes de credenciales, cabeceras, cadenas de conexión completas ni adjuntos. Una consulta paginada permitirá reconstruir el pago y sus anulaciones, con índices por referencia e instante; los roles operativos no editarán eventos. La auditoría de aplicación es trazabilidad funcional y no una garantía de invulnerabilidad frente al administrador de PostgreSQL. El respaldo conservará esa historia y las pruebas verificarán cien operaciones confirmadas con cien eventos financieros correspondientes. El instante financiero se obtiene de now() de PostgreSQL y se guarda en pago.creado_en; la fecha operativa corresponde a creado_en en America/Managua. pago.fecha_pago conserva la fecha efectiva ingresada por el usuario. El control de desfase de reloj usa la fecha operativa, no la fecha efectiva. ContextoOperacion comprobará la diferencia absoluta entre reloj local y BD; si supera cinco minutos, RelojDesfasadoException bloqueará nuevas operaciones financieras con ERR-057 / MSG-080 hasta corregir el reloj. ContextoOperacion.sistema(tarea) permite auditoría con actor NULL únicamente para M05: MORA_AUTOMATICA, REVISION_VENCIMIENTO e INCIDENTE_H2, con detalle.origen='H2'; y M09: REFERENCIA_ACTUALIZADA, REFERENCIA_EN_CUARENTENA e INCIDENTE_H3, con detalle.origen='H3'. fn_auditar valida esta lista cerrada. autorizacion_tasa exige siempre un actor humano. El control no sustituye la validación de la fecha efectiva ni interrumpe una transacción financiera ya iniciada.

Validación, Manejo de Errores y Registro

La validación de presentación explicará campos y formatos antes del envío; la capa de aplicación repetirá las reglas que afectan permisos, importes o fechas. El dominio impondrá

estados y ecuaciones financieras, mientras PostgreSQL rechazará duplicados y referencias inválidas aun si falla una comprobación previa. Un mensaje al usuario indicará acción fallida, estado de confirmación y opción de recuperación, con un identificador de incidente para soporte. La Tabla 8 relaciona las excepciones técnicas y de negocio con ese tratamiento. Los mensajes operativos estarán en español y conservarán los valores ingresados cuando una corrección no requiera descartar el formulario. La jerarquía tiene base única LatchException y une las excepciones del TRD con los doce contratos del Esquema. La Tabla 8 usa ERR del Flujo, Tabla 80, y MSG del Brief, con las ampliaciones canónicas; C01 queda resuelto conforme al Apéndice G del Plan de implementación y la aprobación del 25 de octubre de 2026: 66 ERR y 89 MSG; los demás inventarios se conservan. Un rechazo de validación conserva el formulario, un rollback confirmado permite indicar ausencia de cambios y un commit incierto exige consultar por UUID antes de reenviar. La cancelación normal y el fallo de reporte posterior al commit conservan toda operación financiera confirmada.

Tabla 8

Jerarquía de Excepciones y Respuesta Operativa

Excepción	ERR	MSG	Respuesta operativa
LatchException	—	—	Base única; no se muestra directamente.
AccesoDenegadoException	ERR-009	MSG-062	Validar capacidad antes de escribir y al iniciar tarea diferida; denegar sin escrituras.
ArchivoException	ERR-019 ERR-050	MSG-063 MSG-047	Validar firma/tamaño o elegir otro destino.
CargoAplicadoException	ERR-026	MSG-024	Revertir dependencias autorizadas antes de anular.
CargoIncompatibleException	ERR-061	MSG-084	Rechazar cargo inexistente, anulado o de otro contrato; conservar propuesta. El exceso sobre saldo mantiene su error específico.

Excepción	ERR	MSG	Respuesta operativa
ConflictoConcurrenciaException	ERR-052 ERR-053	MSG-078 MSG-006	Comparar versión; reintento solo con política D21.
ConflictoIdempotenciaException	ERR-030	MSG-075	Conservar UUID y recuperar solicitud original.
ConsultaReporteException	ERR-048	MSG-045	Corregir contrato obligatorio antes de consultar.
CuentaBloqueadaException	ERR-008	MSG-002	Respetar plazo y revisar desbloqueo autorizado.
CuotaFxException	ERR-043	MSG-077	Respetar cuota y Retry-After; conservar caché.
DependenciaActivaException	ERR-011 ERR-014 ERR-016	MSG-054 MSG-008 MSG-011	Conservar último Propietario o dependencias activas.
DependenciaCreditoException	ERR-033	MSG-032	Revertir aplicaciones posteriores por orden inverso.
DuplicadoException	ERR-010 ERR-015 ERR-060	MSG-053 MSG-010 MSG-083	Corregir código; autorización por fecha ya existente.
ExportacionException	ERR-050 ERR-051	MSG-047 MSG-048	No publicar temporal; elegir destino o confirmar reemplazo.
FalloAccesoDatosException	ERR-001 ERR-002 ERR-003 ERR-025 ERR-053 ERR-054	MSG-071 MSG-006 MSG-072 MSG-060 MSG-064	Redactar causa y distinguir rollback de resultado incierto.
GarantiaInsuficienteException	ERR-036	MSG-035	Releer remanente y rechazar exceso.
GarantiaPendienteException	ERR-062	MSG-085	Bloquear terminación hasta liquidación completa y autorizada, sin movimientos o remanente pendientes; respetar garantía inicial cero sin movimientos (DC-08). La deuda residual puede mantenerse.
IntegridadException	ERR-063	MSG-086	Inconsistencia financiera antes del commit: revertir todo y conservar causa técnica. Mostrar MSG-086 solo con rollback confirmado; commit incierto conserva ERR-031/ERR-054 y MSG-064.

Excepción	ERR	MSG	Respuesta operativa
OperacionCanceladaException	—	MSG-059 (H1); MSG-089 (H5)	H1 termina el contrato en curso y detiene el lote antes del siguiente; conserva confirmados e identifica pendientes. H5 confirma cancelación al terminar y limpiar temporales, antes de publicar. Si ya publicó, informa el resultado real; conserva destino previo hasta publicación exitosa y finanzas confirmadas.
ParametroInvalidoException	ERR-064	MSG-051	Rechazar días o montos configurables negativos y conservar formulario; otras validaciones mantienen sus mensajes específicos.
PeriodoDuplicadoException	ERR-024	MSG-060	Omisión idempotente en resumen de H1.
PlantillaException	ERR-049	MSG-046	Conservar parámetros y repetir generación.
PropiedadIncompatibleException	ERR-065	MSG-087	Rechazar gasto si la solicitud de mantenimiento pertenece a otra propiedad; conservar selección para corregirla.
RelojDesfasadoException	ERR-057	MSG-080	Bloquear nuevas finanzas si desfase absoluto supera 5 min; no interrumpir transacción ya iniciada.
ReporteException	ERR-034 ERR-049	MSG-033 MSG-046	Conservar pago y número; repetir H5.
RespaldoException	ERR-055	MSG-079	No publicar paquete con integridad fallida.
RespuestaFxInvalidaException	ERR-044 ERR-045	MSG-043	Rechazar contrato o poner valor fuera de banda en cuarentena.
RestauracionException	ERR-055 ERR-058 ERR-059	MSG-079 MSG-081 MSG-082	Integridad, conciliación o autenticidad; mantener mantenimiento.
ResultadoInciertoException	ERR-031 ERR-054	MSG-064	Consultar UUID con conexión nueva antes de reenviar.
SaldoInsuficienteException	ERR-029	MSG-028	Releer saldo bajo bloqueo y reconfirmar.

Excepción	ERR	MSG	Respuesta operativa
ServicioExternoException	ERR-038 ERR-039 ERR-040 ERR-041 ERR-042 ERR-046	MSG-042 MSG-076 MSG-043 MSG-041	Conservar caché; aplicar recuperación según causa.
TareasActivasException	ERR-056	MSG-061	Mantener proceso abierto y mostrar tarea pendiente.
TasaNoAutorizadaException	ERR-028	MSG-027	Bloquear conversión y abrir autorización por fecha.
TransicionInvalidaException	ERR-066	MSG-088	Permitir Abierta a En proceso o Cancelada, y En proceso a Resuelta o Cancelada. Resuelta y Cancelada son terminales; repetir estado actual es idempotente, sin duplicar eventos. Rechazar otras transiciones conservando estado.
UnidadReservadaException	ERR-023	MSG-022	Revertir activación y releer reserva de unidad.
ValidacionException	ERR-012 ERR-017 ERR-018 ERR-020 ERR-021 ERR-022 ERR-027 ERR-032 ERR-035 ERR-037 ERR-047	MSG-074 MSG-013 MSG-014 MSG-019 MSG-020 MSG-021 MSG-026 MSG-031 MSG-034 MSG-037 MSG-017	Corregir campo y conservar datos no secretos.
Manejado en la interfaz	ERR-004	—	La interfaz trata este estado sin lanzar una excepción de dominio.
Manejado en la interfaz	ERR-005	—	La interfaz trata este estado sin lanzar una excepción de dominio.
Manejado en la interfaz	ERR-006	—	La interfaz trata este estado sin lanzar una excepción de dominio.
Manejado en la interfaz	ERR-007	—	La interfaz trata este estado sin lanzar una excepción de dominio.

Excepción	ERR	MSG	Respuesta operativa
Manejado en la interfaz	ERR-013	—	La interfaz trata este estado sin lanzar una excepción de dominio.

Nota. Un ERR puede aparecer en más de una excepción según la capa. ERR-004, ERR-005, ERR-006, ERR-007 y ERR-013 se manejan en la interfaz. C01 está resuelto por la decisión aprobada del 25 de octubre de 2026, documentada en el Apéndice G del Plan de implementación; Tabla 8 incorpora ERR-061 a ERR-066 y MSG-084 a MSG-089, con MSG-051 existente para ERR-064. La cancelación normal no tiene ERR. Las tareas H2/H3 auditan incidentes de sistema según la lista cerrada de fn_auditar, sin crear códigos ERR ni MSG.

JUL emitirá SEVERE para fallos de confirmación, WARNING para condiciones recuperables e INFO para inicio, fin y duración. FINE quedará limitado a desarrollo sintético, sin secretos ni valores SQL sensibles. FileHandler rotará cinco archivos de diez MiB bajo un directorio protegido. SLF4J usará slf4j-jdk14 y la API Log4j transitiva usará log4j-to-jul 2.25.4, sin puentes inversos (QOS.ch, s. f.-b; Apache Software Foundation, s. f.-c). Cada entrada incluirá instante, componente y correlación, con causas redactadas antes de escribir. La bitácora financiera conservará su historia en PostgreSQL aunque roten los archivos locales de diagnóstico.

Rendimiento y Capacidad

Volúmenes y Presupuestos

El entorno V1 del PRD supone Windows 11 x64, cuatro núcleos lógicos, ocho GiB de RAM y SSD (Cuadra et al., 2026c). El conjunto sintético tendrá cien propiedades, quinientas unidades, mil inquilinos, dos mil contratos, diez mil cargos, veinte mil pagos y cien mil eventos. La selección representa una carga de prueba exigente para la escala académica y no una medición de propietarios de Managua. Los ensayos LAN usarán tres sesiones contra el mismo

servidor y registrarán latencia previa para interpretar las diferencias. La Tabla 9 fija los presupuestos por operación y las condiciones que hacen comparables las mediciones.

Tabla 9

Presupuestos de Rendimiento y Método

Operación	Meta Adoptada	Condición de Medición	Referencia
Abrir panel M11	p95 de 2 s o menos	30 aperturas, 10000 cargos y base caliente; posición 29 entre 30 tiempos ordenados.	RNF-001
Buscar inquilinos	p95 de 1 s o menos	30 búsquedas entre 1000 inquilinos, páginas de 50 filas.	RNF-002
Generar renta H1	500 cargos en 60 s o menos	5 lotes sobre copias equivalentes; sin otras operaciones masivas.	RNF-003
Exportar XLSX H5	10000 filas en 30 s o menos	5 exportaciones, disco SSD y sin otro trabajo masivo.	RNF-004
Responder UI	Máximo 200 ms	20 pulsos por tarea H1, H2, H3 y H5; reloj monotónico.	RNF-020
Consultar auditoría	20 eventos en 2 s o menos	30 consultas por referencia sobre 100000 eventos indexados.	RNF-035
Cambiar tema	Máximo 500 ms	30 cambios en cada sentido; verificar 20 campos, filtros y foco.	RNF-049
Redimensionar y navegar	p95 de 200 ms y 500 ms	30 ciclos entre 1366×768 y 1920×1080 y 30 navegaciones; dos temas y dos modos de efectos.	Meta adicional de presentación
Memoria de escritorio	Heap usado de 512 MiB o menos tras estabilizar	JFR durante 30 min, 100 navegaciones y 30 cambios de tema; reportar pausas y objetos retenidos.	Meta adicional, no medición realizada
Respaldo y restauración	15 min y 30 min	Base sintética de 1 GiB y adjuntos de 1 GiB; cero hashes discordantes al restaurar.	RNF-036 y RNF-037

Las consultas usarán paginación de cincuenta filas, índices por contrato, vencimiento, período y referencias de auditoría, además de proyecciones para los indicadores. Los repositorios evitarán cargar todo el historial para mostrar un saldo y limitarán la selección de relaciones al

detalle solicitado. El equipo registrará SQL y plan EXPLAIN ANALYZE solo sobre la base sintética, con parámetros redactados en evidencia compartida. Los ensayos identificarán revisión Git, versiones, equipo, fecha, estado de caché y operaciones concurrentes. Las comparaciones usarán los mismos datos y separarán arranque frío de consultas calientes para evitar atribuir cambios de entorno al código.

Presupuesto Visual Aurora

AuroraBackground tendrá un máximo de tres luces estáticas por escena, dibujadas con RadialGradient y sin animación ambiental permanente. Las celdas de TableView no crearán efectos ni recalcularán fondos al actualizar importes; sus superficies permanecerán opacas y uniformes. El redimensionado podrá reconstruir geometría decorativa una vez por pulso gráfico, con reutilización de nodos y sin crear trabajos H1 a H6. La opción sin efectos eliminará el grupo de luces en ambos temas y mantendrá contenido, acciones y foco. Estas reglas limitan el costo inicial del diseño sin afirmar una mejora medida ni atribuir eficacia de uso al estilo visual.

La medición de navegación comenzará al aceptar la acción y terminará cuando la vista aplique CSS y layout en el hilo JavaFX. El ensayo de redimensionado registrará pulsos y demoras del hilo gráfico, con JFR para observar asignaciones y memoria retenida. El equipo comparará las cuatro combinaciones de Claro u Oscuro y efectos activos o inactivos, sin alterar filtros ni importes de referencia. Si el presupuesto se incumple, la configuración iniciará con fondo simplificado de color uniforme del tema. RNF-056 seguirá exigiendo cero luces al elegir sin efectos y ningún control podrá desaparecer por esa elección.

Estrategia de Pruebas Técnicas

Niveles y Entorno de Prueba

Las pruebas unitarias cubrirán reglas, cálculo decimal, permisos y transiciones mediante JUnit 5.12.2, que admite Java 21 (Bechtold et al., s. f.). La integración utilizará una instancia PostgreSQL 18.6 aislada, creada con las mismas migraciones y una cuenta de prueba sin acceso a la base demostrable. Los escenarios de aceptación recorrerán JavaFX con teclado, estados de error, reportes y tareas concurrentes. JaCoCo 0.8.13 medirá una meta del ochenta por ciento de líneas en dominio y aplicación, sin convertir cobertura en una afirmación de corrección (JaCoCo, s. f.). Los treinta y ocho RN deberán tener al menos un escenario aceptado o rechazado verificable.

El servidor simulado de tasas usará HttpServer de JDK 21 en loopback y un puerto efímero, con respuesta JSON sintética controlada por escenario. La configuración de producción mantendrá HTTPS y host permitido, mientras el perfil de pruebas habilitará HTTP local sin relajar esa regla en el paquete. Las pruebas de tiempo usarán un proveedor inyectado de hora de BD para gracia, vencimiento y fecha financiera, y Clock controlado para comparación local y caché; las de concurrencia emplearán CountDownLatch para alinear clientes, con espera limitada. La Tabla 10 define escenarios técnicos con procedimiento y resultado esperado. Se trata de un plan de ejecución, sin resultados funcionales obtenidos en una implementación de Latch. PT se conserva como escenario de diseño; su columna CP equivalente remite a los identificadores de ejecución CP-001 a CP-100 del Plan. Las ampliaciones se ejecutarán como variantes de esos CP.

Tabla 10

Escenarios Técnicos y Criterios de Aceptación

ID	Escenario y Datos Sintéticos	Procedimiento	Resultado Esperado y Umbral	Resp.	CP equivalente
PT-01	Hash y bloqueo con 5 cuentas, reloj fijo y 6 intentos.	Crear cuentas, inspeccionar parámetros y provocar 5 fallos; intentar acceso antes y después de 15 min.	100 % Argon2id m=19456 KiB, t=2, p=1; bloqueo al quinto y desbloqueo según reloj.	Steven	CP-002 a CP-004
PT-02	Permisos de Asistente, 20 acciones exclusivas.	Invocar UI y servicios para anular, dar baja, cambiar parámetros y gestionar usuarios. Revalidar capacidad y sesión cuando una tarea diferida empiece a operar.	20 rechazos y cero escrituras; cambio de tema sí permitido en ambos roles. Denegación ERR-009 / MSG-062 también en servicio y tarea diferida, según la matriz vigente.	Steven	CP-005
PT-03	Activaciones simultáneas y renta repetida, 100 intentos.	Alinear pares por unidad y lanzar inserciones repetidas por contrato y período.	Máximo una activación compatible y cero rentas duplicadas.	Alfredo	CP-016, CP-021, CP-045, CP-052 (M04)
PT-04	Dos variantes con diez emisores (hilos) en dos JVM: a) 100 pagos confirmados y diez solicitudes con rollback; b) 100 pagos confirmados y diez anulaciones posteriores.	Alinear diez emisores en dos JVM y comenzar en 1. En a), inyectar rollback antes del commit en diez solicitudes adicionales; en b), anular diez de los cien pagos confirmados. El máximo de tres sesiones LAN limita clientes de aplicación, no hilos de prueba.	En ambas variantes: 100 recibos, cero duplicados y siguiente_numero=101. En a), diez rollback no consumen número; en b), 90 pagos Registrado y 10 Anulado conservan sus cien números e historial.	Alfredo	CP-041, CP-042 y CP-032 (variantes D22)
PT-05	20 fallos en puntos financieros y desconexión poscommit.	Interrumpir después de pago, aplicación, contador, recibo o auditoría; consultar UUID tras pérdida de respuesta.	Cero operaciones parciales; resultado incierto recupera el mismo recibo, sin segundo pago.	Steven	CP-042 a CP-044, CP-048

ID	Escenario y Datos Sintéticos	Procedimiento	Resultado Esperado y Umbral	Resp.	CP equivalente
PT-06	H1 y H2 compiten con cancelación a mitad de 500 contratos.	Iniciar ambas tareas, cancelar entre contratos y reanudar con el mismo período.	Cargos previos conservados, ninguno parcial, renta y mora sin duplicados; H1 completo en 60 s o menos.	Steven	CP-021, CP-022, CP-045 a CP-047, CP-099
PT-07	20 JSON inválidos, banda técnica 1–100 NIO/USD, 408, 429, 5xx y timeout.	Programar respuestas sin NIO, base distinta, fecha inválida y pausas de 6 o 11 s; simular 72 h. Probar límites 1 y 100, valores fuera de banda y cuarentena M09 REFERENCIA_EN_CUARENTENA, sin sustituir referencia vigente. Simular HTTP 408 como timeout transitorio y 429 con Retry-After, sin promover la referencia comercial a autorización de pago; probar tasa manual fuera de banda con revisión y confirmación del Propietario.	20 rechazos de esquema; conexión 5 s y operación 10 s; una consulta diaria salvo un reintento de red, 5xx o HTTP 408 tras 60 s. Límites inclusivos aceptados; valores fuera de banda con valor y huella en bitacora. HTTP 429 respeta Retry-After y cuota; caché histórica permanece ante rechazo o cuarentena. La tasa manual no recibe una restricción de banda en BD.	Aris	CP-053 a CP-065 (CP-058 con variantes D23)
PT-08	Diez reportes con tildes, montos y anulación.	Compilar con Library 7.0.8, llenar Dto y exportar 10 PDF y 9 XLSX; recibo solo PDF. Comprobar visor integrado en PAN-11/PAN-16, sin Imprimir ni Ctrl+P.	19 archivos legibles; cero errores de enlace; monedas separadas, DejaVu Sans y recibo no fiscal; 10000 filas XLSX en 30 s.	Aris	CP-067 a CP-076, CP-086, CP-100
PT-09	Doce módulos, dos temas y dos modos de efectos.	Recorrer 10 flujos por teclado; escalar 200 % en 1920x1080; medir foco y contrastes de estados.	Cero bloqueos y recortes; texto 4.5:1, controles 3:1, foco de 2 px y cambio de tema en 500 ms.	Caleb	CP-077 a CP-084, CP-087, CP-092 a CP-094

ID	Escenario y Datos Sintéticos	Procedimiento	Resultado Esperado y Umbral	Resp.	CP equivalente
PT-10	Dos perfiles locales con preferencia inválida o acceso denegado.	Alternar cuentas y reiniciar 10 veces por cuenta; simular lectura y escritura fallidas.	Restauración 10/10, Claro ante lectura fallida y un aviso no bloqueante por fallo de guardado.	Caleb	CP-089 a CP-091
PT-11	Base y adjuntos de 1 GiB cada uno, H1 en curso.	Solicitar respaldo con H1 activo; verificar exclusión y espera de escrituras iniciadas, coherencia de base/adjuntos/manifiesto y ausencia de credenciales y claves. Con clientes detenidos, validar paquete y restaurar aislado antes de sustituir instalación; comprobar hashes, contraseña y autenticidad GCM. Simular recibos posteriores al respaldo y mantener mantenimiento hasta conciliar, sin reutilizar ni renumerar.	Metas pendientes de medición en entorno identificado: respaldo en 15 min y recuperación en 30 min con base y adjuntos de 1 GiB cada uno; cero hashes discordantes y ningún secreto en paquete. No acredita ejecución ni resultados.	Alfredo	CP-051, CP-095 (variantes D37)
PT-12	Cierre durante H1, H2, H3, H4 y H5.	Solicitar salida en cada fase, simular espera de DB e inspeccionar futuros y recursos.	En 10 s finalizan o se informa bloqueo y proceso abierto; ningún commit partido ni conexión cerrada en uso.	Steven	CP-049, CP-050 (variantes por H)
PT-13	Fixture V1 y 3 sesiones LAN, 50 conflictos.	Medir panel, búsqueda, auditoría y escrituras cruzadas; registrar latencia de red.	Umbrales de Tabla 9 y cero escrituras perdidas; 30 observaciones para p95.	Caleb	CP-052, CP-098, CP-099; búsqueda/auditoría como variantes de CP-040

ID	Escenario y Datos Sintéticos	Procedimiento	Resultado Esperado y Umbral	Resp.	CP equivalente
PT-14	38 reglas, 100 sumas y 20 anulaciones.	Ejecutar casos por RN, probar HALF_EVEN y dependencias de crédito antes de anular. Incluir como variante reloj local a más de 5 min de BD: ERR-057/MSG-080 y cero nuevas finanzas. El control no interrumpe finanzas ya iniciadas ni sustituye la validación de fecha efectiva; comprobar pago.fecha_pago y pago.creado_en por separado.	100 % de RN con prueba; cero centavos de diferencia y 20 números conservados.	Alfredo	CP-015 a CP-040; CP-040 con variante D24
PT-15	Paquete en dos cuentas Windows sin JDK.	Descomprimir app-image, iniciar, conectar con UTF8 y guardar 20 registros acentuados.	Inicio en ambos destinos y 20 lecturas idénticas; una orden verify en dos entornos limpios.	Aris	CP-096 y CP-097
PT-16	Sesión de 8 h con 1000 operaciones y 10 CRUD sin Internet.	Mantener PostgreSQL, cortar HTTP durante 30 min y registrar incidentes con secretos señuelo.	Cero cierres inesperados; 10 CRUD locales y cero secretos en logs; cobertura objetivo 80 %.	Caleb	CP-007, CP-054, CP-066, CP-096 (variantes de estabilidad/cobertura)

Cobertura, Evidencia y Responsables

El equipo conservará informes de JUnit y JaCoCo, SQL de preparación, fixtures y capturas bajo una carpeta de evidencia identificada por revisión y fecha. Cada ejecución registrará versión del paquete, entorno, procedimiento y comparación entre resultado esperado y observado, sin reutilizar un informe de otra revisión. Los fallos de integridad, permisos, duplicación de recibos o fuga de secretos bloquearán la entrega, aunque el porcentaje de cobertura alcance la meta. El Plan de implementación fija fechas y procedimientos de CP-001 a CP-100; la Tabla 10 conserva PT como escenarios de diseño y explicita sus equivalencias (Cuadra et al., 2026f). La presente revisión documental no acredita ejecuciones funcionales.

La asignación nominal, el relevo y la revisión cruzada se rigen por las Tablas 4 y 5 del Plan y su apartado Revisión Cruzada y Decisión Técnica (Cuadra et al., 2026f). La Tabla 11 remite a esa matriz única; no establece otra asignación local. El autor no será el único aprobador de su cambio y la revisión seguirá los responsables de cada TAR. R identifica ejecución, A coordinación de aceptación interna, C consulta e I información; ninguna asignación acredita horas realizadas ni aprobación académica. Para H4, el Plan asigna a Steven la sección crítica y el bloqueo local, y a Alfredo el contador, la transacción única, la numeración y TAR-038.

Tabla 11

Remisión a la Matriz RACI y Revisión Cruzada del Plan

Contenido	Fuente canónica	Aplicación en el TRD
Responsabilidad y relevo	Plan Tabla 4	Usar el responsable y relevo nominal de la fuente.
Matriz RACI única	Plan Tabla 5	Una A por entregable; cada TAR conserva responsable propio.
Revisión cruzada y decisión técnica	Plan apartado del mismo nombre	Aplicar ese mapa; autor sin aprobación única de su cambio.

Configuración, Despliegue y Operación

Requisitos e Inicialización

El equipo académico objetivo usará Windows 11 x64, cuatro núcleos lógicos, ocho GiB de RAM y SSD, con diez GiB libres para datos y herramientas. La variante servidor LAN supondrá cuatro núcleos, dieciséis GiB de RAM, veinte GiB libres y acceso restringido para tres clientes en una red privada. Estas capacidades son supuestos de instalación que deberán contrastarse con el equipo usado en PT-15, sin afirmar un inventario local no inspeccionado. El paquete incluirá runtime Java 21 y JavaFX; PostgreSQL 18.6 y sus herramientas se instalarán como dependencia separada. Internet será necesario para actualizar la referencia comercial, no para ejecutar CRUD local.

La instalación usará los roles latch_owner, latch_migrator, latch_runtime y latch_backup con los privilegios del Esquema (Cuadra et al., 2026e). El migrador aplicará V001__modelo.sql, V002__objetos.sql, V003__catalogos.sql y V004__privilegios.sql y registrará versión, checksum e instante en esquema_migracion; T001 y R001 serán scripts de prueba y reportes. La fila de consecutivo_recibo tendrá UUID 00000000-0000-0000-0000-000000000001. Hibernate iniciará con hbm2ddl.auto=validate y rechazará esquemas incompatibles. El aprovisionamiento local creará el primer Propietario con contraseña ingresada y hash salado, sin una contraseña fija distribuida.

Configuración Externa y Paquete

La configuración no sensible fijará host, puerto, base, directorio de adjuntos, nivel de diagnóstico y consultor de tasas designado. Las credenciales se leerán desde un archivo externo con ACL restringida y los secretos podrán sobreponerse mediante variables del proceso. Los parámetros de negocio tendrán historial en PostgreSQL y solo el Propietario podrá cambiarlos; el

tema y la modalidad sin efectos permanecerán en Preferences por usuario. Una configuración inválida mostrará la clave afectada sin imprimir su valor secreto y no abrirá una sesión incompleta. El Apéndice A incluye un ejemplo de arranque programático con DataSource compartido, sin credenciales reales.

jpackage de JDK 21 generará app-image en Windows, con el lanzador, dependencias y runtime empaquetados en un ZIP versionado (Oracle, s. f.-c). La aplicación usará classpath para sus bibliotecas y mantendrá los módulos JavaFX necesarios en el runtime, sin exigir modularizar Hibernate y Jasper como condición de entrega. El proceso conservará LICENSES, THIRD-PARTY-NOTICES, revisión Git y huella del archivo publicado. La instalación por extracción evitará dependencia de WiX, y un acceso directo podrá apuntar al lanzador incluido. Las pruebas de distribución comprobarán dos cuentas sin JDK previo; no se afirma firma digital ni producción de un instalador MSI.

Respaldo, Restauración y Mantenimiento

El respaldo será manual diario con alerta tras veinticuatro horas desde el último conjunto válido. pg_dump en formato personalizado y pg_restore copiarán y recuperarán la base (The PostgreSQL Global Development Group, s. f.-b). La coordinación de base y adjuntos seguirá el Esquema: cada escritura invocará fn_puerta_escritura() para adquirir FOR SHARE sobre latch.puerta_mantenimiento, UUID 00000000-0000-0000-0000-000000000002. El respaldo abrirá BEGIN en una conexión coordinadora y tomará FOR UPDATE sobre la misma fila, con respaldo_lock_timeout_ms=3000 y SET LOCAL lock_timeout='3000ms'. Mantendrá esa transacción mientras otro proceso ejecuta pg_dump, copia adjuntos y valida el paquete; liberará la puerta mediante commit o rollback incluso si falla. Sin exclusión o validación no se publicará

un respaldo válido. La exclusión espera a que finalicen las escrituras ya iniciadas y mantiene coherentes la base, los adjuntos y el manifiesto.

El respaldo contendrá dump, adjuntos, manifest.json, esquema, revisión y SHA-256 de cada archivo, sin credenciales ni claves. Los quince minutos de respaldo y treinta minutos de recuperación, con un GiB de base y uno de adjuntos, son metas de aceptación pendientes de medición en un entorno identificado; no se presume un volumen real ni una prueba ejecutada. La restauración exigirá clientes detenidos, mantenimiento, copia previa, validación del paquete y restauración aislada, con verificación de hashes y autenticidad GCM antes de sustituir la instalación. El operador contrastará contador y recibos con el último historial disponible y mantendrá el mantenimiento hasta conciliar si existen recibos posteriores al respaldo, sin reutilizar ni renumerar consecutivos. La pérdida objetivo de veinticuatro horas depende de ejecutar el respaldo diario y no equivale a recuperación sin pérdida. La restauración usará una cuenta administrativa del clúster con CREATEDB, externa a los roles de Latch. Una falla de autenticidad o contraseña producirá RestauracionException, ERR-059 / MSG-082, antes de publicar archivos.

El archivo de respaldo conservará siete conjuntos diarios y cuatro semanales, según la retención técnica del PRD. Latch concretará AES-256 mediante Cipher con AES/GCM/NoPadding, cuya API exige un IV distinto para cada cifrado (Oracle, s. f.-a). La herramienta integrada derivará la clave de una contraseña de respaldo con PBKDF2-HMAC-SHA256, seiscientas mil iteraciones y sal aleatoria de dieciséis bytes; usará IV de doce bytes y etiqueta de ciento veintiocho bits. El encabezado guardará parámetros no secretos y versión de formato. La aplicación verificará autenticidad antes de publicar archivos restaurados y retirará temporales en claro después de cerrar el paquete.

Actualización y Desinstalación

Cada actualización detendrá clientes, verificará respaldo, aplicará migraciones compatibles y ejecutará una comprobación de apertura y consulta antes de admitir escrituras. El paquete guardará la versión anterior de binarios en un directorio separado; una reversión de esquema requerirá restaurar el conjunto completo validado y no copiar solo ejecutables antiguos. Los adjuntos y la configuración permanecerán fuera de la carpeta de programa para facilitar sustitución de versión. La desinstalación retirará binarios y accesos directos, pero conservará base, respaldos y archivos salvo solicitud expresa de eliminación. El procedimiento de retiro dejará un inventario de ubicaciones para que el propietario de la instalación controle sus datos.

El calendario único es el del Plan de implementación, Apéndice A y Tabla 8 (Cuadra et al., 2026f). TAR-001 a TAR-096 suman 228 h: 32 + 40 + 40 + 40 + 44 + 32. Los 41 días del 22 de octubre al 1 de diciembre aportan capacidad estimada de 48 × 41/7 = 281,142857 h; la reserva es 53,142857 h, equivalente al 18,902439 % de la capacidad. Por integrante corresponden 57 h programadas y 70,285714 h de capacidad. La Tabla 12 usa los rangos TAR y redondea únicamente la presentación. Ninguna cifra acredita trabajo realizado ni disponibilidad confirmada.

Tabla 12

Hitos Técnicos y Capacidad Propuesta

Período e hito	Rango TAR y dependencia	Horas programadas	Capacidad y reserva
Sprint 0 · 22–27/10	TAR-001 a TAR-016; Fundamentos. Dependencias en Plan Apéndice A.	32 h	Capacidad 41.142857 h; reserva 9.142857 h.
Sprint 1 · 28/10–3/11	TAR-017 a TAR-032; Dominio y ORM. Dependencias en Plan Apéndice A.	40 h	Capacidad 48.000000 h; reserva 8.000000 h.

Período e hito	Rango TAR y dependencia	Horas programadas	Capacidad y reserva
Sprint 2 · 4–10/11	TAR-033 a TAR-048; Finanzas. Dependencias en Plan Apéndice A.	40 h	Capacidad 48.000000 h; reserva 8.000000 h.
Sprint 3 · 11–17/11	TAR-049 a TAR-064; Reportes y operación. Dependencias en Plan Apéndice A.	40 h	Capacidad 48.000000 h; reserva 8.000000 h.
Sprint 4 · 18–25/11	TAR-065 a TAR-080; Integración y regresión. Dependencias en Plan Apéndice A.	44 h	Capacidad 54.857143 h; reserva 10.857143 h.
Cierre · 26/11–1/12	TAR-081 a TAR-096; Entrega y cierre. Dependencias en Plan Apéndice A.	32 h	Capacidad 41.142857 h; reserva 9.142857 h.
Total · 41 días	TAR-001 a TAR-096	228 h	281.142857 h; reserva 53.142857 h (18.902439 %).

Control de Versiones y Convenciones de Código

El repositorio mantendrá main protegida y ramas feature/TAR-nnn-descripcion-corta o fix/DEF-nnn-descripcion-corta. Los commits seguirán feat|fix|test|docs|build: texto (TAR-nnn). Cada integración incluirá revisión distinta del autor, resultado de verify y vínculo al requisito o ADR. Las etiquetas serán v0.1.0, v0.2.0, v0.3.0, v0.4.0, v0.9.0-rc.1 para la candidata del 25 de noviembre y v1.0.0. Un manifiesto conservará el hash del commit; el calendario y la revisión cruzada remiten al Plan (Cuadra et al., 2026f). Las dependencias cambiarán de forma explícita bajo revisión. Cada incremento identificará versión, fuentes, esquema compatible, documentos, respaldo y huellas; un cambio de alcance o configuración registrará motivo, impacto y responsable (D44). Las observaciones de revisión cruzada se clasificarán como defecto, aclaración o cambio de alcance, con responsable y resolución; una revisión documental o actividad programada no acredita pruebas ejecutadas (D45).

Las clases seguirán cuatro espacios de sangría y archivos UTF-8, con nombres de negocio completos en español sin tildes y sufijos de rol estándar en inglés según D02. No se fijan aún límites de longitud ni complejidad; corresponderán al documento de convenciones. Javadoc documentará contratos públicos, unidades monetarias, errores y requisitos de hilo cuando esa información no resulte visible en la firma. Los comentarios explicarán una restricción de negocio o concurrencia y evitarán repetir lo que una instrucción ya expresa. El equipo prohibirá lógica de negocio dentro de listeners FXML, campos estáticos mutables para sesión y captura silenciosa de excepciones. La compilación advertirá APIs obsoletas y la revisión verificará cierres mediante try-with-resources, parámetros SQL y conservación de causas al traducir errores.

Trazabilidad de Requisitos No Funcionales

La Tabla 13 mantiene los sesenta códigos del PRD y vincula sus umbrales con mecanismos y pruebas propuestos (Cuadra et al., 2026c). La agrupación por categoría conserva seguridad, usabilidad, integridad, concurrencia, localización y recuperación sin sustituir los identificadores originales. Los RNF visuales de la ampliación se relacionan con el mismo ThemeService y con cuatro combinaciones de presentación, sin crear un tercer tema. Cada fila indica una evidencia esperada; la matriz no acredita que las pruebas hayan ocurrido ni que el producto haya sido aceptado. Los mecanismos transaccionales y de autorización permanecen exigibles aunque la interfaz o un reporte cambien de apariencia. El cierre relacionará requisitos, tareas, casos, resultados y evidencias RA1–RA5; los criterios obligatorios requieren evidencia y toda excepción, justificación y aceptación expresa. Se distinguirán entrega documental, implementación y validación del producto, con pendientes aceptados, versiones y huellas identificados (D47).

Tabla 13

Trazabilidad Individual de los Sesenta RNF

ID	Categoría	Umbral del PRD	Mecanismo Técnico	Prueba
RNF-001	Rendimiento	Panel p95 ≤ 2 s, 10000 cargos.	Agregados JDBC, índices y DTO; 30 aperturas.	PT-13
RNF-002	Rendimiento	Búsqueda p95 ≤ 1 s, 1000 inquilinos.	Paginación de 50 filas y filtro parametrizado.	PT-13
RNF-003	Rendimiento	500 cargos H1 ≤ 60 s.	Una transacción por contrato y omisión idempotente.	PT-06
RNF-004	Rendimiento	XLSX 10000 filas ≤ 30 s.	H5 y proyección de datos sin entidades diferidas.	PT-08
RNF-005	Seguridad	100 % hashes Argon2id, 19 MiB, t=2, p=1.	Servicio de credenciales con sal de 16 bytes.	PT-01
RNF-006	Seguridad	20 de 20 acciones exclusivas denegadas a Asistente.	Capacidades verificadas en cada servicio.	PT-02
RNF-007	Seguridad	Bloqueo al quinto fallo durante 15 min.	Contador transaccional y Clock inyectado.	PT-01
RNF-008	Seguridad	Cero contraseñas o secretos en logs.	Redacción de causas y cabeceras; señuelos.	PT-16
RNF-009	Usabilidad	10 recorridos por teclado, cero bloqueos.	Orden de foco, Enter, Escape y acciones accesibles.	PT-09
RNF-010	Usabilidad	Sin recortes a 200 % en 1920x1080.	Layouts redimensionables y scroll de formularios.	PT-09
RNF-011	Usabilidad	Texto normal 4.5:1 y grande 3:1.	Tokens semánticos y superficies uniformes.	PT-09
RNF-012	Usabilidad	20 errores identifican campo y causa.	Validadores de formulario y resumen de errores.	PT-09
RNF-013	Confiabilidad	20 fallos antes de commit, cero pagos parciales.	Una transacción ORM/JDBC y rollback completo.	PT-05
RNF-014	Disponibilidad	8 h y 1000 operaciones sin cierre inesperado.	Gestión de errores y recursos con seguimiento de memoria.	PT-16
RNF-015	Disponibilidad	10 CRUD durante 30 min sin HTTP.	Base local y separación de proveedor externo.	PT-16
RNF-016	Integridad	100 intentos, cero rentas duplicadas.	Restricción única contrato/período para Renta.	PT-03
RNF-017	Integridad	Cero centavos de diferencia en 100 combinaciones.	BigDecimal, HALF_EVEN y remanente final.	PT-14

ID	Categoría	Umbral del PRD	Mecanismo Técnico	Prueba
RNF-018	Integridad	100 intentos sin contratos activos superpuestos.	Bloqueo de unidad y restricción de ocupación.	PT-03
RNF-019	Integridad	20 anulaciones conservan números.	Anulación lógica y restricciones del recibo.	PT-14
RNF-020	Concurrencia	Latencia JavaFX ≤ 200 ms durante H1, H2, H3 y H5.	Ejecutores acotados y actualizaciones agregadas.	PT-06, 13
RNF-021	Concurrencia	100 recibos simultáneos sin huecos ni duplicados.	Lock local y contador bloqueado en mismo commit.	PT-04
RNF-022	Concurrencia	H6 finaliza en 10 s o informa bloqueo.	Cancelar productores, esperar transacciones y conservar proceso.	PT-12
RNF-023	Concurrencia	Máximo un H1, H2, H3 y H5 por aplicación.	Service y banderas atómicas por tipo de tarea.	PT-06, 12
RNF-024	Mantenibilidad	Una orden Maven en dos equipos limpios.	Wrapper, versiones fijadas y perfil verify.	PT-15
RNF-025	Mantenibilidad	100 % pruebas de las 38 RN aprobadas.	Suite parametrizada y trazabilidad de reglas.	PT-14
RNF-026	Mantenibilidad	Cero ciclos entre cuatro capas.	Inspección de imports y grafo de paquetes.	PT-15
RNF-027	Compatibilidad	Dos cuentas Windows 11 sin JDK previo.	app-image con runtime Java 21 y JavaFX 21.	PT-15
RNF-028	Compatibilidad	20 registros acentuados idénticos en PostgreSQL 18.	UTF8 y pgJDBC 42.7.14.	PT-15
RNF-029	Compatibilidad	Tres sesiones LAN y cero pérdidas en 50 conflictos.	@Version, bloqueo financiero y autoridad de base.	PT-13
RNF-030	Localización	100 % etiquetas y validaciones en español.	ResourceBundle es_NI y catálogo de cadenas.	PT-09
RNF-031	Localización	10 reportes con dd/MM/yyyy y NIO o USD.	Parámetros de locale y columnas separadas por moneda.	PT-08
RNF-032	Localización	20 eventos UTC mostrados en America/Managua.	Instant, TIMESTAMPTZ y conversión en presentación.	PT-14
RNF-033	Auditoría	100 eventos por 100 operaciones financieras.	INSERT JDBC con la conexión del commit.	PT-05

ID	Categoría	Umbral del PRD	Mecanismo Técnico	Prueba
RNF-034	Auditoría	10 de 10 ediciones denegadas a ambos roles.	Servicio sin edición y privilegios SQL sin UPDATE/DELETE.	PT-02
RNF-035	Auditoría	20 eventos en ≤ 2 s con 100000 eventos.	Índice referencia/instante y paginación.	PT-13
RNF-036	Respaldo	1 GiB base más 1 GiB adjuntos en ≤ 15 min.	Exclusión global, pg_dump y manifiesto.	PT-11
RNF-037	Recuperación	Dos GiB en ≤ 30 min, cero hashes discordantes.	Restauración aislada y cotejo SHA-256.	PT-11
RNF-038	Recuperación	Pérdida objetivo ≤ 24 h.	Respaldo manual diario y alerta de antigüedad.	PT-11
RNF-039	Integración	Conexión 5 s, solicitud completa 10 s.	connectTimeout y plazo total del futuro HTTP.	PT-07
RNF-040	Integración	Una consulta cada 24 h salvo reintento autorizado.	Caché persistente, concesión y presupuesto común.	PT-07
RNF-041	Integración	20 respuestas inválidas rechazadas.	DTO con base USD, NIO positivo y fechas válidas.	PT-07
RNF-042	Integración	20 tasas de pago intactas tras 20 cambios de caché.	Snapshot inmutable en cada pago.	PT-07, 14
RNF-043	Cumplimiento	Finalidad y base en 100 % expedientes reales.	Campo de procedencia y puerta de carga real; demostración sintética.	PT-14
RNF-044	Cumplimiento	Cinco solicitudes simuladas en un día hábil.	Procedimiento interno y exportación autorizada.	PT-14
RNF-045	Cumplimiento	Avisos en 100 % de 10 PDF aplicables.	Plantillas con recibo no fiscal y origen de tasa.	PT-08
RNF-046	Cumplimiento	100 % dependencias con autor, licencia y versión.	Inventario de distribución y avisos de terceros.	PT-15
RNF-047	Usabilidad	Exactamente dos temas en 12 módulos y diálogos.	ThemeService, claro.css y oscuro.css.	PT-09
RNF-048	Usabilidad	Claro en 6 de 6 inicios sin preferencia válida.	Adaptador Preferences con valor seguro de lectura.	PT-10
RNF-049	Usabilidad	Cambio ≤ 500 ms, conserva 20 campos y filtros.	Cambio de stylesheet sin reconstruir FXML ni perder foco.	PT-09

ID	Categoría	Umbral del PRD	Mecanismo Técnico	Prueba
RNF-050	Usabilidad	Preferencia correcta en 10 reinicios por dos cuentas.	Último tema local y clave de usuario por UUID.	PT-10
RNF-051	Usabilidad	Contraste de controles necesarios ≥ 3:1.	Tokens de borde, símbolo, selección y error.	PT-09
RNF-052	Usabilidad	100 % controles con foco de 2 px y 3:1.	Regla :focused y foco no oculto; meta propia inspirada en AAA.	PT-09
RNF-053	Usabilidad	10 recorridos en 4 combinaciones, cero bloqueos.	Claro/Oscuro y efectos activos/inactivos independientes.	PT-09
RNF-054	Usabilidad	100 % datos y permisos tras 20 cambios.	Tema desacoplado del dominio y comparación de DTO.	PT-09
RNF-055	Usabilidad	Segoe UI y superficies opacas en 100 % de controles.	Stylesheet común y paneles sin transparencia bajo datos.	PT-09
RNF-056	Usabilidad	Cero luces y blur al elegir sin efectos.	Retirar grupo decorativo sin cambiar contenido.	PT-09
RNF-057	Concurrencia	Cero hilos para luces; tema solo en JavaFX.	RadialGradient estático y comprobación del hilo gráfico.	PT-09
RNF-058	Usabilidad	Cambio conservado una sesión y un aviso por falla.	Estado en memoria y deduplicación del aviso local.	PT-10
RNF-059	Mantenibilidad	Cero preferencias en dominio y cero claves con nombre o cédula.	Almacén local por UUID opaco, fuera de PostgreSQL.	PT-10, 15
RNF-060	Mantenibilidad	Cero bibliotecas Aurora y dos hojas bajo servicio común.	Recursos nativos, métricas compartidas y prueba de tokens iguales.	PT-09, 15

Riesgos Técnicos

La Tabla 14 registra riesgos de la solución con probabilidad e impacto cualitativos propuestos para orientar el trabajo del equipo. Alta, media y baja describen juicio de diseño y no frecuencias calculadas a partir de incidentes de Latch. Cada fila identifica prevención y una contingencia que conserva integridad o permite detener la operación con explicación suficiente. El responsable revisará el riesgo cuando cambie una dependencia o falle el caso técnico relacionado, sin dar por desaparecido un riesgo porque exista una prueba escrita. La revisión de cierre conservará los riesgos residuales que dependan de respaldo manual, conectividad o

confianza en estaciones locales. Los identificadores locales RST-01 a RST-16 y su valoración técnica cualitativa remiten al registro canónico del Plan de implementación, RSK-01 a RSK-18, con escala de 1 a 5; no lo sustituyen.

Tabla 14

Registro de Riesgos Técnicos y Contingencias

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Contingencia	Resp.
RST-01	Jasper y Hibernate cargan familias incompatibles.	Media	Alto	DTO JavaBeans; excluir adaptador ORM de Jasper; revisar árbol Maven.	Bloquear paquete y regenerar plantillas con dependencias fijadas.	Aris
RST-02	Dos pagos consumen el mismo consecutivo.	Media	Alto	ReentrantLock local, consecutivo_recibo UUID fijo, fn_reservar_numero(), Recibo Hibernate @Immutable y prueba PT-04 / CP-041–042.	Rollback y consulta de UUID; suspender emisión si falla el invariante.	Alfredo
RST-03	Conexión cae después del commit y el usuario repite.	Media	Alto	UUID y huella de solicitud; estado de resultado incierto.	Recuperar resultado existente antes de habilitar otro envío.	Alfredo
RST-04	H1 o reporte congela JavaFX.	Media	Alto	Ejecutores acotados, DTO y cero esperas bloqueantes en UI.	Cancelar trabajo cooperativamente y conservar datos confirmados.	Caleb
RST-05	Proveedor cambia cuota, contrato o disponibilidad.	Media	Medio	Caché diaria, presupuesto 100/mes y cliente aislado.	Mantener referencia histórica y exigir tasa manual autorizada.	Aris
RST-06	Tasa comercial se usa como oficial o de otra fecha.	Media	Alto	Separar referencia y autorización; snapshot y fecha local.	Rechazar conversión antes de commit; corregir con nueva operación trazable.	Steven
RST-07	Reporte cambia al reimprimir un pago antiguo.	Media	Alto	Snapshot de emisor, tasa, aplicaciones y número.	Reimprimir solo datos históricos; marcar anulación sin recalcular importe.	Aris

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Contingencia	Resp.
RST-08	Restore histórico reutiliza un recibo emitido.	Media	Alto	Mantenimiento, manifiesto y conciliación previa a habilitar cobros.	Conservar solo lectura hasta recuperar o conciliar el historial faltante.	Alfredo
RST-09	Archivo adjunto malicioso o ruta fuera de carpeta.	Media	Alto	Firmas, cinco MiB, UUID, normalización y permisos.	Rechazar archivo y registrar incidente sin abrirlo.	Steven
RST-10	Luces o cambio de tema deterioran contraste o memoria.	Media	Medio	Tres capas estáticas, paneles opacos y pruebas de cuatro combinaciones.	Fondo simplificado o sin efectos, con mismos controles.	Caleb
RST-11	Hilos no terminan al solicitar salida.	Media	Alto	Timeouts, cancelación y espera ordenada H6.	Avisar bloqueo tras 10 s y mantener proceso abierto.	Steven
RST-12	Respaldos no incluyen los adjuntos correctos.	Media	Alto	FOR SHARE por escritura y FOR UPDATE en puerta_mantenimiento para respaldo; manifiesto SHA-256 y autenticidad AES-256-GCM.	Descartar copia incompleta y conservar último conjunto validado.	Alfredo
RST-13	Binarios nativos o fuentes faltan en otro Windows.	Media	Medio	app-image x64, fuente redistribuible y PT-15.	Regenerar paquete de destino; no depender de JDK instalado.	Aris
RST-14	Credenciales del cliente accesibles a administrador local.	Alta	Alto	ACL, mínimos privilegios, TLS y equipos confiables.	Revocar secretos y deshabilitar cliente comprometido; limitar instalación a entorno controlado.	Steven
RST-15	Tiempo del equipo supera capacidad propuesta.	Media	Alto	Plan único: 228 h TAR-001 –096, capacidad 281,14 h y reserva 53,14 h; revisión cruzada según Plan Tablas 4 –5.	Priorizar Must; fotografías y logotipo opcionales no bloquean integridad.	Steven

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Contingencia	Resp.
RST-16	Conflictos de cargo, mora y depósito crean bloqueo circular.	Media	Alto	Orden global de filas, transacciones cortas y timeouts.	Tres intentos totales con mismo UUID, Session nueva y esperas base 100/250 ms + jitter 0–50 ms fuera de transacción; luego informar conflicto.	Alfredo

Referencias

American Psychological Association. (s. f.). *Sample student paper annotated.* https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/paper-format/student-annotated.pdf

Apache Software Foundation. (s. f.-a). *Downloading Apache Maven and Maven Daemon.* https://maven.apache.org/download.cgi

Apache Software Foundation. (s. f.-b). *Log4j to JUL Bridge 2.25.4 POM.* https://raw.githubusercontent.com/apache/logging-log4j2/rel/2.25.4/log4j-to-jul/pom.xml

Apache Software Foundation. (s. f.-c). *Log4j-to-JUL bridge.* https://logging.apache.org/log4j/2.x/log4j-to-jul.html

Apache Software Foundation. (s. f.-d). *Maven Compiler Plugin 3.14.0 POM.* https://raw.githubusercontent.com/apache/maven-compiler-plugin/maven-compiler-plugin-3.14.0/pom.xml

Apache Software Foundation. (s. f.-e). *Maven Surefire 3.5.3 POM.* https://raw.githubusercontent.com/apache/maven-surefire/surefire-3.5.3/pom.xml

AYR Tech (Pty) Ltd. (s. f.-a). *API authentication notes.* https://www.exchangerate-api.com/docs/authentication

AYR Tech (Pty) Ltd. (s. f.-b). *ExchangeRate-API Free and Pro currency converter API.* https://www.exchangerate-api.com/

AYR Tech (Pty) Ltd. (s. f.-c). *Standard requests.* https://www.exchangerate-api.com/docs/standard-requests

AYR Tech (Pty) Ltd. (s. f.-d). *Supported currencies.* https://www.exchangerate-api.com/docs/supported-currencies

AYR Tech (Pty) Ltd. (s. f.-e). *Terms of service.* https://www.exchangerate-api.com/terms

Balzarini, J., y Boyd, M. L. (2021). Working with them: Small-scale landlord strategies for avoiding evictions. *Housing Policy Debate, 31*(3–5), 425–445. https://doi.org/10.1080/10511482.2020.1800779

Banco Central de Nicaragua. (20 de octubre de 2025). *BCN informa que la tasa de deslizamiento del tipo de cambio del córdoba respecto al dólar de los Estados Unidos de América continuará en cero por ciento (0%) anual en el año 2026.* https://bcn.gob.ni/divulgacion-prensa/bcn-informa-que-la-tasa-de-deslizamiento-del-tipo-de-cambio-del-cordoba-respecto

Bechtold, S., Brannen, S., Link, J., Merdes, M., Philipp, M., de Rancourt, J., y Stein, C. (s. f.). *JUnit 5 user guide versión 5.12.2.* https://docs.junit.org/5.12.2/user-guide/

Cuadra, S., Montalvan, A., Tardencilla, C., y Gavarrete, A. (2026a). *Brief de diseño de interfaz y experiencia de usuario para Latch*. [Documento académico no publicado]. Universidad Americana (UAM).

Cuadra, S., Montalvan, A., Tardencilla, C., y Gavarrete, A. (2026b). *Documento de flujo de la aplicación de Latch*. [Documento académico no publicado]. Universidad Americana (UAM).

Cuadra, S., Montalvan, A., Tardencilla, C., y Gavarrete, A. (2026c). *Documento de requisitos del producto de Latch*. [Documento académico no publicado]. Universidad Americana (UAM).

Cuadra, S., Montalvan, A., Tardencilla, C., y Gavarrete, A. (2026e). *Esquema de base de datos y servicios de Latch*. [Documento académico no publicado]. Universidad Americana (UAM).

Cuadra, S., Montalvan, A., Tardencilla, C., y Gavarrete, A. (2026f). *Plan de implementación de Latch*. [Documento académico no publicado]. Universidad Americana (UAM).

DejaVu Fonts. (s. f.). *License.* https://dejavu-fonts.github.io/License.html

Eclipse Adoptium. (s. f.). *Temurin support.* https://adoptium.net/support/

Eclipse Foundation. (2024). *Jakarta Persistence 3.2.* https://jakarta.ee/specifications/persistence/3.2/

Free Software Foundation. (29 de junio de 2007). *GNU Lesser General Public License versión 3.* https://jasperreports.sourceforge.net/license.html

Git for Windows. (s. f.). *Git for Windows v2.51.0.windows.1.* https://github.com/git-for-windows/git/releases/tag/v2.51.0.windows.1

Gluon. (s. f.-a). *JavaFX.* https://gluonhq.com/products/javafx/

Gluon. (s. f.-b). *Scene Builder.* https://gluonhq.com/products/scene-builder/

Gluon. (s. f.-c). *Scene Builder release 21.0.0.* https://github.com/gluonhq/scenebuilder/releases/tag/21.0.0

Google. (10 de septiembre de 2025). *Gson 2.13.2.* https://github.com/google/gson/releases/tag/gson-parent-2.13.2

Hibernate. (s. f.-a). *7.4 series.* https://hibernate.org/orm/releases/7.4/

Hibernate. (s. f.-b). *Hibernate ORM user guide.* https://docs.hibernate.org/orm/7.4/userguide/html_single/

JaCoCo. (s. f.). *Change history.* https://www.jacoco.org/jacoco/trunk/doc/changes.html

Jaspersoft. (s. f.-a). *JasperReports documentation.* https://jasperreports.sourceforge.net/README.html

Jaspersoft. (s. f.-b). *JasperReports Excel POI 7.0.8 POM.* https://raw.githubusercontent.com/Jaspersoft/jasperreports/7.0.8/ext/excel-poi/pom.xml

Jaspersoft. (s. f.-c). *JasperReports Library artifacts de la etiqueta 7.0.8.* https://raw.githubusercontent.com/Jaspersoft/jasperreports/7.0.8/pom-parent.xml

Jaspersoft. (s. f.-d). *JasperReports PDF 7.0.8 POM.* https://raw.githubusercontent.com/Jaspersoft/jasperreports/7.0.8/ext/pdf/pom.xml

Jaspersoft. (2026). *Jaspersoft Studio community edition 7.0.8.* https://community.jaspersoft.com/download-jaspersoft/community-edition/jaspersoft-studio_7.0.8/

JetBrains. (s. f.). *IntelliJ Community license.* https://github.com/JetBrains/intellij-community/blob/master/LICENSE.txt

JetBrains. (2025). *What is new in IntelliJ IDEA 2025.2.* https://www.jetbrains.com/idea/whatsnew/2025-2/

Legion of the Bouncy Castle. (s. f.). *Download Bouncy Castle for Java.* https://www.bouncycastle.org/download/bouncy-castle-java/

Malewicz, M. (s. f.). *Aurora UI: New visual trend for 2021.* https://hype4.academy/articles/design/aurora-ui-new-visual-trend-for-2021

Open Exchange Rates. (s. f.-a). *Currencies JSON.* https://openexchangerates.org/api/currencies.json

Open Exchange Rates. (s. f.-b). *Latest JSON.* https://docs.openexchangerates.org/reference/latest-json

Open Exchange Rates. (s. f.-c). *The forever free plan.* https://openexchangerates.org/signup/free

Open Exchange Rates. (2022). *Terms and conditions of website use.* https://openexchangerates.org/terms

OpenJFX. (s. f.-a). *GaussianBlur JavaFX 21.* https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.graphics/javafx/scene/effect/GaussianBlur.html

OpenJFX. (s. f.-b). *JavaFX CSS reference guide.* https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.graphics/javafx/scene/doc-files/cssref.html

OpenJFX. (s. f.-c). *RadialGradient JavaFX 21.* https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.graphics/javafx/scene/paint/RadialGradient.html

OpenJFX. (s. f.-d). *Task JavaFX 21.* https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.graphics/javafx/concurrent/Task.html

Oracle. (s. f.-a). *Cipher Java SE 21.* https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/docs/api/java.base/javax/crypto/Cipher.html

Oracle. (s. f.-b). *HttpClient Java SE 21.* https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/docs/api/java.net.http/java/net/http/HttpClient.html

Oracle. (s. f.-c). *Packaging overview Java 21.* https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/jpackage/packaging-overview.html

OWASP Foundation. (s. f.). *Password storage cheat sheet.* https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html

PostgreSQL JDBC Driver. (s. f.-a). *Download.* https://jdbc.postgresql.org/download/

PostgreSQL JDBC Driver. (s. f.-b). *License de pgJDBC 42.7.14.* https://raw.githubusercontent.com/pgjdbc/pgjdbc/REL42.7.14/LICENSE

PostgreSQL JDBC Driver. (s. f.-c). *Using SSL.* https://jdbc.postgresql.org/documentation/ssl/

QOS.ch. (s. f.-a). *SLF4J license.* https://www.slf4j.org/license.html

QOS.ch. (s. f.-b). *SLF4J user manual.* https://www.slf4j.org/manual.html

The PostgreSQL Global Development Group. (s. f.-a). *13.3. Explicit locking.* https://www.postgresql.org/docs/18/explicit-locking.html

The PostgreSQL Global Development Group. (s. f.-b). *25.1. SQL dump.* https://www.postgresql.org/docs/18/backup-dump.html

The PostgreSQL Global Development Group. (s. f.-c). *5.5. Constraints.* https://www.postgresql.org/docs/18/ddl-constraints.html

The PostgreSQL Global Development Group. (s. f.-d). *9.17. Sequence manipulation functions.* https://www.postgresql.org/docs/18/functions-sequence.html

The PostgreSQL Global Development Group. (s. f.-e). *License.* https://www.postgresql.org/about/licence/

The PostgreSQL Global Development Group. (s. f.-f). *Versioning policy.* https://www.postgresql.org/support/versioning/

Wooldridge, B. (s. f.-a). *HikariCP 6.3.0 POM.* https://raw.githubusercontent.com/brettwooldridge/HikariCP/HikariCP-6.3.0/pom.xml

Wooldridge, B. (s. f.-b). *HikariCP README de la etiqueta 6.3.0.* https://raw.githubusercontent.com/brettwooldridge/HikariCP/HikariCP-6.3.0/README.md

World Wide Web Consortium. (12 de diciembre de 2024). *Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.2.* https://www.w3.org/TR/WCAG22/

World Wide Web Consortium. (11 de diciembre de 2025). *Guidance on applying WCAG 2 to non-web information and communications technologies WCAG2ICT*. https://www.w3.org/TR/wcag2ict-22/

Apéndice A

Fragmentos de Configuración

Parámetros Iniciales y Límites

La Tabla A1 conserva los valores iniciales y rangos de configuración del PRD para evitar que las migraciones asignen políticas distintas por equipo (Cuadra et al., 2026c). Los cambios administrativos conservarán el historial, actor y vigencia definidos en el Esquema (Cuadra et al., 2026e) y afectarán operaciones futuras, con acceso exclusivo del Propietario. El algoritmo de hash y los límites fijos de archivos o cierre permanecerán bajo control de versión del programa. Las preferencias visuales corresponden a cada usuario y se guardarán fuera del dominio. La mora de demostración inicia en cero, por lo que generar un recargo en una prueba requiere configurar antes una política sintética de valor positivo.

Tabla A1

Parámetros Iniciales Conservados del PRD

Parámetro	Valor Inicial y Rango	Aplicación Técnica
Intentos fallidos	5; entero de 3 a 10.	Contador persistente por cuenta.
Bloqueo	15 min; rango de 5 a 60 min.	Cambios afectan nuevos bloqueos.
Inactividad	15 min; rango de 5 a 60 min.	Aviso 60 s antes y borrador local sin secretos.
Gracia	3 días; rango de 0 a 30 días calendario.	Mora a partir del día posterior al vencimiento más gracia.
Modalidad de mora	Porcentaje; permite Porcentaje o Monto fijo.	Una modalidad por versión y una aplicación por renta.
Porcentaje de mora	0 %; rango de 0 a 10 % inclusive.	Principal pendiente al generar; excluye Mora.
Monto fijo de mora	0; rango de 0 a 10000 en moneda del contrato.	Cero no genera recargo; límite técnico de demo, no legal.
Por vencer	30 días; entero de 1 a 90.	Mismo umbral en contratos, panel y reporte.
H2	5 min; rango de 1 a 60 min.	Solo con aplicación abierta y sin superposición local.
H3	24 h; rango de 24 a 168 h.	Respeta próxima actualización y caché compartida.

Parámetro	Valor Inicial y Rango	Aplicación Técnica
HTTP	Conexión 5 s; operación 10 s; un reintento a 60 s.	Solo red o 5xx; 429 respeta Retry-After o espera 24 h.
H6	10 s, fijo.	Mostrar bloqueo y mantener proceso si quedan transacciones.
Adjuntos	5 MiB, fijo; PDF, PNG o JPEG.	Foto y logotipo solo PNG o JPEG.
Respaldo	Alerta 24 h; siete diarios y cuatro semanales.	AES-256-GCM y contraseña de respaldo; comprobar autenticidad y manifiesto.
Recibo	000001 en base nueva; creciente global.	Contador no editable y sin reinicio anual.
Precisión	Dinero 2 decimales, tasa 8; HALF_EVEN.	Calendario local America/Managua e instantes UTC.
Tema	Claro; exactamente Claro u Oscuro.	Preferencia local por UUID; ambos roles.
Sin efectos	Desactivada al inicio.	Opción personal independiente en ambos temas.
Escritura ordinaria	lock_timeout=2000 ms; statement_timeout=5000 ms.	Tres intentos totales; esperas 100/250 ms + jitter 0–50 ms fuera de transacción y Session nueva.
Puerta de respaldo	respaldo_lock_timeout_ms=3000 ms.	Parámetro exclusivo de respaldo, separado de escritura ordinaria.
Banda de referencia FX	1–100 NIO/USD, inclusive.	Fuera de banda: no reemplazar vigente y registrar M09 REFERENCIA_EN_CUARENTENA con valor y huella.
Reloj financiero	now() de BD; diferencia local máxima 5 min.	Superar 5 min bloquea nuevas finanzas con ERR-057 / MSG-080.

POM Ilustrativo

El POM fija dependencias y plugins de construcción para Java 21. Compiler Plugin 3.14.0 y Surefire 3.5.3 existen en las etiquetas oficiales consultadas (Apache Software Foundation, s. f.-d; Apache Software Foundation, s. f.-e). JasperReports incorpora extensiones separadas de PDF y Excel POI, ambas fijadas al motor 7.0.8 (Jaspersoft, s. f.-d; Jaspersoft, s. f.-b). Este fragmento representa configuración técnica y no una aplicación terminada ni una compilación ejecutada. La distribución usará los artefactos resueltos de la implementación, con clases y recursos organizados según el árbol del Apéndice B.

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <groupId>ni.edu.uam</groupId>
    <artifactId>latch</artifactId>
    <version>0.1.0</version>
    <properties>
        <maven.compiler.release>21</maven.compiler.release>
        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
        <javafx.version>21.0.13</javafx.version>
        <jasper.version>7.0.8</jasper.version>
    </properties>
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.openjfx</groupId>
            <artifactId>javafx-controls</artifactId>
            <version>${javafx.version}</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.openjfx</groupId>
            <artifactId>javafx-fxml</artifactId>
            <version>${javafx.version}</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.postgresql</groupId>
            <artifactId>postgresql</artifactId>
            <version>42.7.14</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.hibernate.orm</groupId>
            <artifactId>hibernate-core</artifactId>
            <version>7.4.6.Final</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>jakarta.persistence</groupId>
            <artifactId>jakarta.persistence-api</artifactId>
            <version>3.2.0</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>com.zaxxer</groupId>
            <artifactId>HikariCP</artifactId>
            <version>6.3.0</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>com.google.code.gson</groupId>
            <artifactId>gson</artifactId>
            <version>2.13.2</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>net.sf.jasperreports</groupId>
            <artifactId>jasperreports</artifactId>
            <version>${jasper.version}</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>net.sf.jasperreports</groupId>
```

```
            <artifactId>jasperreports-pdf</artifactId>
            <version>${jasper.version}</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>net.sf.jasperreports</groupId>
            <artifactId>jasperreports-excel-poi</artifactId>
            <version>${jasper.version}</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>net.sf.jasperreports</groupId>
            <artifactId>jasperreports-fonts</artifactId>
            <version>${jasper.version}</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.bouncycastle</groupId>
            <artifactId>bcprov-jdk18on</artifactId>
            <version>1.86</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.slf4j</groupId>
            <artifactId>slf4j-api</artifactId>
            <version>2.0.20</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.slf4j</groupId>
            <artifactId>slf4j-jdk14</artifactId>
            <version>2.0.20</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
            <artifactId>junit-jupiter</artifactId>
            <version>5.12.2</version>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
            <artifactId>log4j-to-jul</artifactId>
            <version>2.25.4</version>
            <scope>runtime</scope>
        </dependency>
    </dependencies>
    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
                <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
                <version>3.14.0</version>
            </plugin>
            <plugin>
                <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
                <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
                <version>3.5.3</version>
                <configuration>
                    <useModulePath>false</useModulePath>
                </configuration>
            </plugin>
            <plugin>
```

```
                <groupId>org.jacoco</groupId>
                <artifactId>jacoco-maven-plugin</artifactId>
                <version>0.8.13</version>
                <executions>
                    <execution>
                        <goals>
                            <goal>prepare-agent</goal>
                        </goals>
                    </execution>
                    <execution>
                        <id>cobertura</id>
                        <phase>verify</phase>
                        <goals>
                            <goal>report</goal>
                        </goals>
                    </execution>
                </executions>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
</project>
```

Configuración de Hibernate y Pool Compartido

El arranque programático recibirá URL, usuario y contraseña desde configuración externa validada y creará un único HikariDataSource. Hibernate usará ese objeto como DataSource y validará el esquema existente, sin ejecutar migraciones implícitas ni crear un pool adicional. El fragmento ilustra la inyección y el registro de una entidad; el árbol del proyecto define las demás entidades y sus repositorios. El cierre pertenece a H6 y ocurrirá después de terminar los trabajos que usan SessionFactory, seguido del pool. La configuración no contiene credenciales válidas y requiere valores de entorno presentes, de modo que un secreto faltante produzca un error de configuración identificable.

```
import com.zaxxer.hikari.HikariConfig;
import com.zaxxer.hikari.HikariDataSource;
import org.hibernate.SessionFactory;
import org.hibernate.cfg.Configuration;
import ni.edu.uam.latch.dominio.Contrato;

public final class PersistenciaEjemplo {
    public record Recursos(HikariDataSource pool,
        SessionFactory sesiones) {
    }

    public static Recursos crear() {
        HikariConfig cfg = new HikariConfig();
        cfg.setJdbcUrl(exigir("LATCH_DB_URL"));
```

```
        cfg.setUsername(exigir("LATCH_DB_USER"));
        cfg.setPassword(exigir("LATCH_DB_PASSWORD"));
        cfg.setMaximumPoolSize(6);
        cfg.setMinimumIdle(1);
        cfg.setConnectionTimeout(3000);
        cfg.setValidationTimeout(1000);
        cfg.setMaxLifetime(1800000);
        cfg.addDataSourceProperty("tcpKeepAlive", true);
        HikariDataSource pool = new HikariDataSource(cfg);
        try {
            Configuration orm = new Configuration();
            orm.getProperties().put(
                "hibernate.connection.datasource", pool);
            orm.setProperty("hibernate.hbm2ddl.auto", "validate");
            orm.setProperty("hibernate.jdbc.time_zone", "UTC");
            orm.setProperty("hibernate.show_sql", "false");
            orm.addAnnotatedClass(Contrato.class);
            return new Recursos(pool, orm.buildSessionFactory());
        } catch (RuntimeException fallo) {
            pool.close();
            throw fallo;
        }
    }

    private static String exigir(String clave) {
        String valor = System.getenv(clave);
        if (valor == null || valor.isBlank()) {
            throw new IllegalStateException("Falta " + clave);
        }
        return valor;
    }
}
```

Consumo Mínimo con HttpClient

El ejemplo mínimo usa un cliente inyectado, Bearer, límite de conexión y espera total explícita, con deserialización mediante Gson. Su propósito es ilustrar el contrato HTTP del servicio y la validación de base y tasa, no implementar la concesión, la caché ni la autorización financiera. Esas responsabilidades corresponden al servicio descrito en el cuerpo y conservan sus criterios de aceptación. El cliente reutilizable se cierra desde H6 después de cancelar trabajos, mientras el timeout cancela el futuro en curso y conserva la interrupción del trabajador. El ejemplo no imprime llave ni cuerpo, y el fixture de la integración sigue siendo sintético. La validación aceptará 1–100 NIO/USD inclusive. Si falla esa banda, TipoCambioService, fuera del

adaptador ilustrativo, conservará la referencia vigente y registrará la cuarentena en bitacora con valor y huella; no habrá tabla adicional.

```
import ni.edu.uam.latch.aplicacion.excepcion.RespuestaFxInvalidaException;
import com.google.gson.JsonObject;
import com.google.gson.JsonParser;
import java.math.BigDecimal;
import java.net.URI;
import java.net.http.*;
import java.time.Duration;
import java.time.Instant;
import java.util.concurrent.*;

public final class ClienteTasaEjemplo {
    public record ReferenciaTasaDto(BigDecimal nioPorUsd,
        Instant actualizada) {
    }
    private final HttpClient cliente = HttpClient.newBuilder()
        .connectTimeout(Duration.ofSeconds(5))
        .followRedirects(HttpClient.Redirect.NEVER).build();

    public ReferenciaTasaDto consultar(String llave) throws Exception {
        if (llave == null || llave.isBlank()) {
            throw new IllegalArgumentException("Falta llave HTTP");
        }
        HttpRequest solicitud = HttpRequest.newBuilder(URI.create(
            "https://v6.exchangerate-api.com/v6/latest/USD"))
            .timeout(Duration.ofSeconds(10))
            .header("Accept", "application/json")
            .header("Authorization", "Bearer " + llave).GET().build();
        var futuro = cliente.sendAsync(solicitud,
            HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
        try {
            var respuesta = futuro.get(10, TimeUnit.SECONDS);
            if (respuesta.statusCode() != 200) {
                throw new IllegalStateException(
                    "Estado HTTP " + respuesta.statusCode());
            }
            JsonObject json = JsonParser.parseString(
                respuesta.body()).getAsJsonObject();
            if (!"success".equals(json.get("result").getAsString())
                || !"USD".equals(json.get("base_code").getAsString())) {
                throw new IllegalStateException("Contrato inválido");
            }
            BigDecimal tasa = json.getAsJsonObject("conversion_rates")
                .get("NIO").getAsBigDecimal();
            long marca = json.get("time_last_update_unix").getAsLong();
            if (tasa.compareTo(BigDecimal.ONE) < 0
                || tasa.compareTo(BigDecimal.valueOf(100)) > 0 || marca <= 0)
{
                throw new RespuestaFxInvalidaException("Tasa fuera de banda
1-100 o fecha inválida");
            }
            return new ReferenciaTasaDto(tasa, Instant.ofEpochSecond(marca));
        } catch (InterruptedException fallo) {
```

```
            futuro.cancel(true);
            Thread.currentThread().interrupt();
            throw fallo;
        } catch (TimeoutException fallo) {
            futuro.cancel(true);
            throw fallo;
        }
    }
    public void cerrarTrasDetenerTareas() {
        cliente.close();
    }
}
```

Apéndice B

Estructura Completa de Carpetas

El árbol representa los paquetes y recursos previstos para Latch, separados del repositorio del laboratorio usado como espacio de trabajo. Los nombres enumeran las clases principales que implementarán los contratos del TRD, con pruebas agrupadas por nivel y recursos de demostración separados. El esquema mantiene FXML, CSS, imágenes y reportes fuera de clases Java y reserva infraestructura para adaptadores concretos. Los directorios operativos se ubicarán fuera de Git y tendrán permisos propios de la instalación. Esta estructura permite revisar dependencias por paquete y conservar evidencia de cada construcción sin confundir datos sintéticos, configuración externa y archivos distribuidos al usuario. Los doce servicios públicos serán exactamente los del Esquema; RespaldoService será un colaborador interno de ConfiguracionAuditoriaService. Las subclases JavaFX Task o Service usarán sufijo Task; EmisorRecibos representará H4 dentro de PagoService. El árbol remite al Brief Tabla C1 para los 40 PAN y aplica los nombres españoles de D07; la tabla de renombrado entregada con esta revisión desarrolla las 40 correspondencias.

```
latch/
    pom.xml
    mvnw
    mvnw.cmd
    .mvn/wrapper/maven-wrapper.properties
    .gitignore
    README.md
    LICENSES/
    THIRD-PARTY-NOTICES.txt
    db/migrations/
        V001__modelo.sql
        V002__objetos.sql
        V003__catalogos.sql
        V004__privilegios.sql
        T001__demostracion.sql
        R001__reportes.sql
    docs/
        adr/ADR-01.md a ADR-22.md
        contratos/proveedor-tasas.json
        evidencia/revision-fecha/
```

```
packaging/
    crear-runtime.ps1
    crear-app-image.ps1
    instalacion.md
src/main/java/ni/edu/uam/latch/
    arranque/
        Launcher.java
        LatchApplication.java
        ComposicionAplicacion.java
    presentacion/
        controlador/
            InicioSesionController.java
            PanelPrincipalController.java
            RegistroPagoController.java
            (40 Controller: inventario del Brief Tabla C1, con D07)
        navegacion/NavegadorVistas.java
        validacion/ValidadorFormulario.java
        tema/
            Tema.java
            ThemeService.java
            PreferenciasVisuales.java
            AuroraBackground.java
            UiMetrics.java
    aplicacion/
        servicio/
            SeguridadService.java
            PropiedadUnidadService.java
            InquilinoService.java
            ContratoService.java
            CobranzaService.java
            PagoService.java
            DepositoService.java
            MantenimientoService.java
            TipoCambioService.java
            ReporteService.java
            PanelService.java
            ConfiguracionAuditoriaService.java
        servicio/interno/RespaldoService.java
        puerto/
            ContratoRepository.java
            CargoRepository.java
            PagoRepository.java
            AuditoriaRepository.java
            ProveedorTasa.java
            AlmacenAdjuntos.java
        command/PagoCommand.java
        dto/
            PagoConfirmadoDto.java
            ProgresoLoteDto.java
            ReferenciaTasaDto.java
            ReporteDto.java
        ContextoOperacion.java
        Pagina.java
        concurrencia/
            GestorTareas.java
            GeneracionCargosTask.java
            RevisionVencimientosTask.java
```

```
            ActualizacionTasaTask.java
            ExportacionReporteTask.java
            CoordinadorCierre.java
            (H4 EmisorRecibos: sección crítica en PagoService)
        excepcion/
            LatchException.java
            AccesoDenegadoException.java
            ArchivoException.java
            CargoAplicadoException.java
            CargoIncompatibleException.java
            ConflictoConcurrenciaException.java
            ConflictoIdempotenciaException.java
            ConsultaReporteException.java
            CuentaBloqueadaException.java
            CuotaFxException.java
            DependenciaActivaException.java
            DependenciaCreditoException.java
            DuplicadoException.java
            ExportacionException.java
            FalloAccesoDatosException.java
            GarantiaInsuficienteException.java
            GarantiaPendienteException.java
            IntegridadException.java
            OperacionCanceladaException.java
            ParametroInvalidoException.java
            PeriodoDuplicadoException.java
            PlantillaException.java
            PropiedadIncompatibleException.java
            RelojDesfasadoException.java
            ReporteException.java
            RespaldoException.java
            RespuestaFxInvalidaException.java
            RestauracionException.java
            ResultadoInciertoException.java
            SaldoInsuficienteException.java
            ServicioExternoException.java
            TareasActivasException.java
            TasaNoAutorizadaException.java
            TransicionInvalidaException.java
            UnidadReservadaException.java
            ValidacionException.java
    dominio/
        Propiedad.java
        Unidad.java
        Inquilino.java
        Contrato.java
        Cargo.java
        Pago.java
        AplicacionPago.java
        Usuario.java
        Recibo.java
        DepositoGarantia.java
        MovimientoDeposito.java
        SolicitudMantenimiento.java
        GastoPropiedad.java
        TipoCambio.java
        AutorizacionTasa.java
```

```
        Moneda.java
        EstadoContrato.java
        DocumentoAdjunto.java
        regla/PoliticaMora.java
        regla/DistribucionPago.java
        valor/Importe.java
    infraestructura/
        persistencia/
            HibernateBootstrap.java
            UnidadTrabajoHibernate.java
            jdbc/UsuarioJdbcRepository.java
            jdbc/AuditoriaJdbcRepository.java
            jdbc/IndicadoresJdbcRepository.java
            orm/ContratoHibernateRepository.java
            orm/CargoHibernateRepository.java
            orm/PagoHibernateRepository.java
        http/ExchangeRateApiCliente.java
        archivos/AdjuntosDisco.java
        archivos/RespaldoPostgres.java
        preferencias/PreferencesAdaptador.java
        seguridad/Argon2idHash.java
        reportes/JasperGenerador.java
    herramientas/Aprovisionar.java
src/main/resources/
    META-INF/orm.xml
    ui/
        fxml/
            inicio-sesion.fxml
            panel-principal.fxml
            registro-pago.fxml
            (40 FXML planos: Brief Tabla C1, con D07)
        css/
            components.css
            claro.css
            oscuro.css
            print.css
        imagenes/
        i18n/mensajes_es_NI.properties
    reportes/
        recibo.jrxml
        estado-cuenta.jrxml
        cartera-vencida.jrxml
        ingresos-gastos.jrxml
        ocupacion.jrxml
        contratos-por-vencer.jrxml
        historial-pagos.jrxml
        garantias.jrxml
        mantenimiento.jrxml
        tasas-utilizadas.jrxml
        subreportes/aplicaciones.jrxml
        fuentes/fonts.xml
        jasperreports_extension.properties
src/test/java/ni/edu/uam/latch/
    unitarias/
    integracion/
    concurrencia/
    presentacion/
```

```
        reportes/
    src/test/resources/fixtures/
        base-v1.sql
        tasa-valida-sintetica.json
        tasa-error-sintetica.json
        adjuntos/
    target/  (generado; fuera de Git)

Directorios externos de operación:
    %LOCALAPPDATA%/Latch/config/
    %LOCALAPPDATA%/Latch/logs/
    %LOCALAPPDATA%/Latch/temporales/
    %LOCALAPPDATA%/Latch/adjuntos/  (individual)
    recurso SMB restringido/adjuntos/  (LAN)
    directorio autorizado/respaldos/
    Preferences: ni/edu/uam/latch/presentation; usuarios por UUID
```

Apéndice C

Glosario Técnico

El glosario unifica vocabulario del negocio y mecanismos técnicos para que código, pruebas y documentos mantengan el mismo concepto. Los valores visibles de estados y catálogos conservan la ortografía del PRD, aunque los identificadores Java usen constantes sin espacios ni tildes. La Tabla C1 define los términos necesarios para interpretar capas, transacciones, concurrencia, tasas y presentación. Las equivalencias técnicas no modifican reglas financieras y una etiqueta de pantalla no reemplaza un estado persistente. El equipo usará estas definiciones al escribir Javadoc, mensajes y casos, con unidades de moneda y tiempo expresadas cuando el valor pueda resultar ambiguo.

Tabla C1

Glosario de Negocio y Construcción

Término	Definición Adoptada
Unidad	Espacio alquilable asociado a una propiedad; su estado respeta las reservas contractuales.
Canon	Monto pactado de renta, expresado en la moneda del contrato.
Cargo	Obligación de pago con tipo, monto, período y vencimiento.
Mora	Recargo por atraso después de gracia; no constituye base para otra mora.
Depósito de garantía	Monto separado de renta para aplicación o devolución con conceptos y saldo trazables.
Recibo	Comprobante administrativo de pago confirmado, con número consecutivo conservado incluso al anular.
Estado de cuenta	Reporte de cargos, aplicaciones, crédito y saldo de un contrato a fecha de corte.
Tasa de cambio	Cantidad de NIO por un USD; distingue referencia informativa y tasa autorizada para una fecha.
Período de facturación	Mes de renta identificado por año y mes, único por contrato para cargos Renta.
DTO	Objeto de transferencia de datos que no expone sesión, conexión ni asociaciones diferidas.
JDBC	API de acceso SQL; Latch utiliza PreparedStatement y pgJDBC para PostgreSQL.

Término	Definición Adoptada
ORM	Mapeo entre entidades y tablas; Hibernate administra el modelo de negocio y sus versiones.
SessionFactory	Objeto compartido que crea sesiones; una instancia por proceso y cierre posterior a las tareas.
Session	Contexto de persistencia por caso de uso y por hilo, con transacción de alcance definido.
Transacción	Unidad de confirmación o reversión que conserva invariantes entre todas sus escrituras.
@Version	Control optimista mediante columna BIGINT que detecta edición concurrente de una entidad.
Idempotencia	Una solicitud UUID repetida con el mismo contenido recupera el mismo resultado confirmado.
Sección crítica	Bloque que protege un recurso compartido; H4 abarca emisión y final de transacción del recibo.
Lock pesimista	Bloqueo de registro antes de calcular y escribir una operación competidora.
Interbloqueo	Espera circular entre transacciones; orden de filas y reintentos acotados mitigan el riesgo.
Inanición	Espera prolongada de una tarea por competencia; se observa y limita con colas y tiempos máximos.
Task y Service	Worker de JavaFX para trabajo observable y su coordinación reutilizable, con cancelación cooperativa.
Pool	Conjunto limitado de conexiones reutilizables; Latch comparte HikariDataSource entre sus rutas.
Caché	Referencia conservada localmente para reducir consultas, con origen y antigüedad visibles.
Snapshot financiero	Copia inmutable de tasa, aplicaciones y datos de emisión usada para conservar historia.
Looked-up color	Color semántico JavaFX resuelto desde un ancestro, compartido por estilos de componentes.
Pseudoestado	Selector de estado visual, como :focused o :invalid propio de la aplicación.
Aurora UI	Dirección visual de luces y degradados orgánicos; no designa una biblioteca de Latch.
Claro y Oscuro	Los dos únicos temas de presentación; sin efectos es una opción independiente en cada uno.
Monedas y Roles	NIO (C$), USD (US$); Propietario y Asistente.
Tipos de Unidad	Casa, Apartamento, Cuarto, Local comercial.
Estados de Contrato	Borrador, Vigente, Por vencer, Vencido, Terminado, Cancelado.
Estados de Unidad	Disponible, Ocupada, En mantenimiento, Inactiva.
Estados de Cargo	Pendiente, Parcial, Pagado, Vencido, Anulado.
Estados de Pago	Registrado, Anulado.

Término	Definición Adoptada
Estados de Mantenimiento	Abierta, En proceso, Resuelta, Cancelada.
Estados de Depósito	Retenido, Aplicado, Devuelto parcial, Devuelto.
Tipos de Cargo	Renta, Mora, Reparación, Servicio, Otro.
Métodos de Pago	Efectivo, Transferencia, Depósito bancario, Otro.

Apéndice D

Fuentes y Trazabilidad Documental

La Tabla D1 relaciona cada obra consultada con el dato o decisión que respalda, su organización responsable y el alcance de lectura. La consulta documental corresponde al 23 de octubre de 2026 y no confirma condiciones comerciales para fechas posteriores. Las fuentes técnicas son documentos oficiales, código etiquetado o licencias del responsable; el antecedente científico conserva autor, método y localización. La revisión del artículo Aurora comprende únicamente contenido público y no atribuye hallazgos a las partes restringidas. Los valores de prueba, presupuestos, responsables y calendario de Latch son decisiones o supuestos del equipo, y no resultados derivados de esas publicaciones.

Tabla D1

Fuentes Consultadas y Alcance de Evidencia

Afirmación o Decisión	Autor, Tipo, Obra y Publicación	URL Directa o DOI	Consulta	Sección y Confiabilidad
Formato estudiantil; prevalecen las reglas particulares del encargo.	American Psychological Association (s. f.). Ejemplo editorial. Sample student paper annotated. Publicación: s. f..	https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/paper-format/student-annotated.pdf	23/10/2026	Portada, encabezados y referencias; pp. 2 a 8. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
Publicación verificable; se conserva la versión del PRD aunque existe una posterior.	Apache Software Foundation (s. f.-a). Página oficial de distribución. Downloading Apache Maven and Maven Daemon. Publicación: s. f..	https://maven.apache.org/download.cgi	23/10/2026	Previous stable Maven 3.9.16. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
Artefacto log4j-to-jul publicado en la etiqueta 2.25.4; Apache 2.0.	Apache Software Foundation (s. f.-b). Código oficial etiquetado. Log4j to JUL Bridge 2.25.4 POM. Publicación: s. f..	https://raw.githubusercontent.com/apache/logging-log4j2/rel/2.25.4/log4j-to-jul/pom.xml	23/10/2026	ArtifactId y dependencias. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
Envía API Log4j a JUL, sin instalar un puente inverso que forme un ciclo.	Apache Software Foundation (s. f.-c). Manual oficial. Log4j-to-JUL bridge. Publicación: s. f..	https://logging.apache.org/log4j/2.x/log4j-to-jul.html	23/10/2026	Descripción y conversión de niveles. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.

Afirmación o Decisión	Autor, Tipo, Obra y Publicación	URL Directa o DOI	Consulta	Sección y Confiabilidad
Versión del compilador fijada y publicada; Java release 21 se configura en Latch.	Apache Software Foundation (s. f.-d). Código oficial etiquetado. Maven Compiler Plugin 3.14.0 POM. Publicación: s. f..	https://raw.githubusercontent.com/apache/maven-compiler-plugin/maven-compiler-plugin-3.14.0/pom.xml	23/10/2026	Version y prerequisites. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
Plugin de pruebas fijado con proveedor JUnit Jupiter.	Apache Software Foundation (s. f.-e). Código oficial etiquetado. Maven Surefire 3.5.3 POM. Publicación: s. f..	https://raw.githubusercontent.com/apache/maven-surefire/surefire-3.5.3/pom.xml	23/10/2026	Version y módulos. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
GET sin llave en URL y cabecera Authorization; organización identificada en pie y términos.	AYR Tech (Pty) Ltd. (s. f.-a). Documentación oficial del proveedor. API authentication notes. Publicación: s. f..	https://www.exchangerate-api.com/docs/authentication	23/10/2026	Token Bearer authentication. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
USD 0, 1500 consultas por mes y actualización diaria, condiciones consultadas el 23 de octubre de 2026.	AYR Tech (Pty) Ltd. (s. f.-b). Condiciones comerciales oficiales. ExchangeRate-API Free and Pro currency converter API. Publicación: s. f..	https://www.exchangerate-api.com/	23/10/2026	Plans and pricing, Free. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
result, base_code, conversion_rates y timestamps; códigos semánticos de error.	AYR Tech (Pty) Ltd. (s. f.-c). Contrato técnico oficial. Standard requests. Publicación: s. f..	https://www.exchangerate-api.com/docs/standard-requests	23/10/2026	Usage guide y Error responses. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.

Afirmación o Decisión	Autor, Tipo, Obra y Publicación	URL Directa o DOI	Consulta	Sección y Confiabilidad
Cobertura NIO comprobada; no supone equivalencia con tasa BCN.	AYR Tech (Pty) Ltd. (s. f.-d). Catálogo oficial. Supported currencies. Publicación: s. f..	https://www.exchangerate-api.com/docs/supported-currencies	23/10/2026	All supported currencies, NIO y USD. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
Uso informativo, caché interna permitida, redistribución restringida y ausencia de garantía de continuidad.	AYR Tech (Pty) Ltd. (s. f.-e). Condiciones de uso oficiales. Terms of service. Publicación: s. f..	https://www.exchangerate-api.com/terms	23/10/2026	License, disclaimer y data caching policy. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
Artículo original de Housing Policy Debate, DOI 10.1080/10511482.2020.1800779; estudio situado en Filadelfia.	Balzarini y Boyd (2021). Artículo científico. Working with them: Small-scale landlord strategies for avoiding evictions. Housing Policy Debate, 31(3–5), 425–445.	https://nlihc.org/sites/default/files/Working-With-Them-Small-Scale-Landlord-Strategies.pdf	23/10/2026	Resumen y método; pp. 1 a 2 y 6 a 8 del artículo. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada. Nota bibliográfica: versión publicada en línea en 2020; la referencia corresponde al volumen de 2021.

Afirmación o Decisión	Autor, Tipo, Obra y Publicación	URL Directa o DOI	Consulta	Sección y Confiabilidad
Deslizamiento 0 % y referencia oficial 36.6243 NIO por USD para 2026; no es un contrato API.	Banco Central de Nicaragua (2025). Comunicado institucional. BCN informa que la tasa de deslizamiento del tipo de cambio del córdoba respecto al dólar de los Estados Unidos de América continuará en cero por ciento (0%) anual en el año 2026. Publicación: 2025.	https://bcn.gob.ni/divulgacion-prensa/bcn-informa-que-la-tasa-de-deslizamiento-del-tipo-de-cambio-del-cordoba-respecto	23/10/2026	Párrafo inicial, 20 de octubre de 2025. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
JUnit 5.12.2 sobre Java 8 o posterior; compatible con Java 21.	Bechtold et al. (s. f.). Manual oficial versionado. JUnit 5 user guide versión 5.12.2. Publicación: s. f..	https://docs.junit.org/5.12.2/user-guide/	23/10/2026	Supported Java versions y parameterized tests. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
Base de RF, 60 RNF, 38 RN y volúmenes; fuente suministrada, sin validación empírica.	Cuadra et al. (2026c). Documento del equipo. Documento de requisitos del producto de Latch. Publicación: 2026c.	Archivo local: Latch_PRD_APA7_v3.pdf	23/10/2026	pp. 12, 23 a 27, 81 a 93. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
Fuente redistribuible; conservar licencia y avisos.	DejaVu Fonts (s. f.). Licencia del proyecto. License. Publicación: s. f..	https://dejavu-fonts.github.io/License.html	23/10/2026	Bitstream Vera y modificaciones DejaVu. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.

Afirmación o Decisión	Autor, Tipo, Obra y Publicación	URL Directa o DOI	Consulta	Sección y Confiabilidad
Rama LTS y versión publicada 21.0.12.1+1; el calendario de 21.0.13 no acredita un binario.	Eclipse Adoptium (s. f.). Documentación del distribuidor. Temurin support. Publicación: s. f..	https://adoptium.net/support/	23/10/2026	Release roadmap, fila Java 21. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
API 3.2.0 y licencia dual EPL/GPL con excepción Classpath.	Eclipse Foundation (2024). Especificación oficial. Jakarta Persistence 3.2. Publicación: 2024.	https://jakarta.ee/specifications/persistence/3.2/	23/10/2026	Release y API. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
LGPL 3.0; conservar avisos y posibilidad de relink.	Free Software Foundation (2007). Licencia del distribuidor. GNU Lesser General Public License versión 3. Publicación: 2007.	https://jasperreports.sourceforge.net/license.html	23/10/2026	Secciones 0 a 4. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
Versión de herramienta fijada; no se afirma instalada.	Git for Windows (s. f.). Publicación oficial. Git for Windows v2.51.0.windows.1. Publicación: s. f..	https://github.com/git-for-windows/git/releases/tag/v2.51.0.windows.1	23/10/2026	Etiqueta y assets. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
JavaFX 21.0.13, JDK mínimo 17; compatible documentalmente con Java 21.	Gluon (s. f.-a). Documentación del distribuidor. JavaFX. Publicación: s. f..	https://gluonhq.com/products/javafx/	23/10/2026	Roadmap, fila 21 LTS. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
Licencia BSD e historial; no se adopta la versión 26 mostrada.	Gluon (s. f.-b). Documentación oficial. Scene Builder. Publicación: s. f..	https://gluonhq.com/products/scene-builder/	23/10/2026	License y enlace BSD. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.

Afirmación o Decisión	Autor, Tipo, Obra y Publicación	URL Directa o DOI	Consulta	Sección y Confiabilidad
Versión publicada y alineación con JDK y JavaFX 21.	Gluon (s. f.-c). Publicación oficial. Scene Builder release 21.0.0. Publicación: s. f..	https://github.com/gluonhq/scenebuilder/releases/tag/21.0.0	23/10/2026	Changelog, Use JDK and JavaFX 21. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
Versión fijada del deserializador; publicación del 10 de septiembre de 2025.	Google (2025). Publicación oficial de software. Gson 2.13.2. Publicación: 2025.	https://github.com/google/gson/releases/tag/gson-parent-2.13.2	23/10/2026	Etiqueta gson-parent-2.13.2. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
7.4.6.Final publicado el 23 de agosto de 2026; Java 21 y Jakarta Persistence 3.2.	Hibernate (s. f.-a). Publicación oficial. 7.4 series. Publicación: s. f..	https://hibernate.org/orm/releases/7.4/	23/10/2026	Compatibility y Releases in this series. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
Sustenta @Version, sesiones y carga; manual de serie que muestra 7.4.13.Final, sin atribuirlo al parche fijado.	Hibernate (s. f.-b). Manual oficial de la serie. Hibernate ORM user guide. Publicación: s. f..	https://docs.hibernate.org/orm/7.4/userguide/html_single/	23/10/2026	Domain model, transactions, locking y fetching. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
Versión 0.8.13 publicada y soporte de bytecode de Java 21; sin adoptar snapshot.	JaCoCo (s. f.). Historial oficial. Change history. Publicación: s. f..	https://www.jacoco.org/jacoco/trunk/doc/changes.html	23/10/2026	Release 0.8.13. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.

Afirmación o Decisión	Autor, Tipo, Obra y Publicación	URL Directa o DOI	Consulta	Sección y Confiabilidad
Ruptura de plantillas compiladas y módulos opcionales de versión 7.	Jaspersoft (s. f.-a). Manual oficial. JasperReports documentation. Publicación: s. f..	https://jasperreports.sourceforge.net/README.html	23/10/2026	Library 7 y Building the library. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
Extensión jasperreports-excel-poi para XLSX y sus dependencias controladas.	Jaspersoft (s. f.-b). Código oficial etiquetado. JasperReports Excel POI 7.0.8 POM. Publicación: s. f..	https://raw.githubusercontent.com/Jaspersoft/jasperreports/7.0.8/ext/excel-poi/pom.xml	23/10/2026	ArtifactId y dependencias. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
Versión 7.0.8, objetivo Java 8 y extensión Hibernate 6.3.1.Final; no es certificación del conjunto.	Jaspersoft (s. f.-c). Código oficial etiquetado. JasperReports Library artifacts de la etiqueta 7.0.8. Publicación: s. f..	https://raw.githubusercontent.com/Jaspersoft/jasperreports/7.0.8/pom-parent.xml	23/10/2026	revision, source.version, hibernate.version y licenses. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
Extensión jasperreports-pdf de la misma etiqueta que el motor.	Jaspersoft (s. f.-d). Código oficial etiquetado. JasperReports PDF 7.0.8 POM. Publicación: s. f..	https://raw.githubusercontent.com/Jaspersoft/jasperreports/7.0.8/ext/pdf/pom.xml	23/10/2026	ArtifactId y dependencias. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
Soporte explícito de Library 7.0.8; licencia de tipo BSD del diseñador.	Jaspersoft (2026). Publicación oficial de software. Jaspersoft Studio community edition 7.0.8. Publicación: 2026.	https://community.jaspersoft.com/download-jaspersoft/community-edition/jaspersoft-studio_7.0.8/	23/10/2026	Change log 2026-08-14 y licencia. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.

Afirmación o Decisión	Autor, Tipo, Obra y Publicación	URL Directa o DOI	Consulta	Sección y Confiabilidad
Código Community; terceros conservan sus avisos.	JetBrains (s. f.). Licencia oficial. IntelliJ Community license. Publicación: s. f..	https://github.com/JetBrains/intellij-community/blob/master/LICENSE.txt	23/10/2026	Apache License 2.0. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
Versión publicada; IDE no distribuido con Latch.	JetBrains (2025). Publicación oficial. What is new in IntelliJ IDEA 2025.2. Publicación: 2025.	https://www.jetbrains.com/idea/whatsnew/2025-2/	23/10/2026	Release overview. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
bcprov-jdk18on 1.86 y licencia Bouncy Castle; implementación Java de Argon2id.	Legion of the Bouncy Castle (s. f.). Distribución oficial. Download Bouncy Castle for Java. Publicación: s. f..	https://www.bouncycastle.org/download/bouncy-castle-java/	23/10/2026	JDK 1.8 and later, release 1.86 y licencia. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
Atribución del estilo; consulta limitada al acceso público, sin evidencia de usabilidad.	Malewicz (s. f.). Publicación primaria de autor. Aurora UI: New visual trend for 2021. Publicación: s. f..	https://hype4.academy/articles/design/aurora-ui-new-visual-trend-for-2021	23/10/2026	Título, autor, introducción y descripción pública. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
Cobertura NIO de alternativa comprobada.	Open Exchange Rates (s. f.-a). Catálogo oficial JSON. Currencies JSON. Publicación: s. f..	https://openexchangerates.org/api/currencies.json	23/10/2026	Entrada NIO. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.

Afirmación o Decisión	Autor, Tipo, Obra y Publicación	URL Directa o DOI	Consulta	Sección y Confiabilidad
Alternativa con base USD en Free y autenticación app_id.	Open Exchange Rates (s. f.-b). Contrato técnico oficial. Latest JSON. Publicación: s. f..	https://docs.openexchangerates.org/reference/latest-json	23/10/2026	base, rates, timestamp y app_id. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
Vigencia publicada del 14 de junio de 2022; condiciones adicionales para servicios.	Open Exchange Rates (2022). Condiciones de uso oficiales. Terms and conditions of website use. Publicación: 2022.	https://openexchangerates.org/terms	23/10/2026	Other applicable terms y limitation. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
1000 solicitudes por mes y actualizaciones horarias; sin cuenta creada.	Open Exchange Rates (s. f.-c). Condiciones comerciales oficiales. The forever free plan. Publicación: s. f..	https://openexchangerates.org/signup/free	23/10/2026	Beneficios del plan. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
Radio admitido de 0 a 63; límite relevante aunque el diseño inicial usa degradados.	OpenJFX (s. f.-a). API oficial. GaussianBlur JavaFX 21. Publicación: s. f..	https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.graphics/javafx/scene/effect/GaussianBlur.html	23/10/2026	radiusProperty. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
Sintaxis CSS de JavaFX 21, distinta de CSS web.	OpenJFX (s. f.-b). Referencia técnica oficial. JavaFX CSS reference guide. Publicación: s. f..	https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.graphics/javafx/scene/doc-files/cssref.html	23/10/2026	Looked-up colors, selectors, controls y effects. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
Pintura radial nativa para capas estáticas.	OpenJFX (s. f.-c). API oficial. RadialGradient JavaFX 21. Publicación: s. f..	https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.graphics/javafx/scene/paint/RadialGradient.html	23/10/2026	Constructors y stops. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.

Afirmación o Decisión	Autor, Tipo, Obra y Publicación	URL Directa o DOI	Consulta	Sección y Confiabilidad
call se ejecuta en segundo plano; cancelación cooperativa y actualizaciones observables.	OpenJFX (s. f.-d). API oficial. Task JavaFX 21. Publicación: s. f..	https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.graphics/javafx/concurrent/Task.html	23/10/2026	Descripción, cancel y updateProgress. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
Cifrado autenticado de respaldo; parámetros concretos de Latch son decisiones del proyecto.	Oracle (s. f.-a). API oficial. Cipher Java SE 21. Publicación: s. f..	https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/docs/api/java.base/javax/crypto/Cipher.html	23/10/2026	GCM, autenticación e IV único. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
Reutilización de cliente, envío síncrono o asíncrono y ciclo de recursos.	Oracle (s. f.-b). API oficial. HttpClient Java SE 21. Publicación: s. f..	https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/docs/api/java.net.http/java/net/http/HttpClient.html	23/10/2026	send, sendAsync, builder y cierre. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
jpackage en plataforma destino; app-image y runtime propio, sin prometer instalador MSI.	Oracle (s. f.-c). Manual oficial. Packaging overview Java 21. Publicación: s. f..	https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/jpackage/packaging-overview.html	23/10/2026	Packaging pre-reqs y Java runtime requirements. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
Mínimo 19 MiB, dos iteraciones y paralelismo uno; no acredita desempeño local.	OWASP Foundation (s. f.). Guía especializada institucional. Password storage cheat sheet. Publicación: s. f..	https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html	23/10/2026	Argon2id y salting. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.

Afirmación o Decisión	Autor, Tipo, Obra y Publicación	URL Directa o DOI	Consulta	Sección y Confiabilidad
pgJDBC 42.7.14 para Java 8 o posterior, conservado con PostgreSQL 18.	PostgreSQL JDBC Driver (s. f.-a). Distribución oficial. Download. Publicación: s. f..	https://jdbc.postgresql.org/download/	23/10/2026	Latest versions, Java 8. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
Redistribución BSD de dos cláusulas.	PostgreSQL JDBC Driver (s. f.-b). Licencia oficial etiquetada. License de pgJDBC 42.7.14. Publicación: s. f..	https://raw.githubusercontent.com/pgjdbc/pgjdbc/REL42.7.14/LICENSE	23/10/2026	Cláusulas 1 y 2. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
sslmode=verify-full valida identidad y cadena; require por sí solo no valida identidad.	PostgreSQL JDBC Driver (s. f.-c). Manual oficial del controlador. Using SSL. Publicación: s. f..	https://jdbc.postgresql.org/documentation/ssl/	23/10/2026	Configuring the client. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
MIT para API y binarios.	QOS.ch (s. f.-a). Licencia oficial. SLF4J license. Publicación: s. f..	https://www.slf4j.org/license.html	23/10/2026	Licensing terms. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
SLF4J 2.0.20 y proveedor JUL; un solo destino de diagnóstico.	QOS.ch (s. f.-b). Manual oficial. SLF4J user manual. Publicación: s. f..	https://www.slf4j.org/manual.html	23/10/2026	Providers y logging framework selection. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.

Afirmación o Decisión	Autor, Tipo, Obra y Publicación	URL Directa o DOI	Consulta	Sección y Confiabilidad
Bloqueos por fila, orden de adquisición e interbloqueos.	The PostgreSQL Global Development Group (s. f.-a). Manual oficial de PostgreSQL 18. 13.3. Explicit locking. Publicación: s. f..	https://www.postgresql.org/docs/18/explicit-locking.html	23/10/2026	13.3.2, 13.3.4 y 13.3.5. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
Respaldo lógico; Latch añade exclusión para coordinar archivos adjuntos.	The PostgreSQL Global Development Group (s. f.-b). Manual oficial de PostgreSQL 18. 25.1. SQL dump. Publicación: s. f..	https://www.postgresql.org/docs/18/backup-dump.html	23/10/2026	Restoring the dump y formatos. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
Integridad declarativa; las sumas entre filas requieren servicio y bloqueo.	The PostgreSQL Global Development Group (s. f.-c). Manual oficial de PostgreSQL 18. 5.5. Constraints. Publicación: s. f..	https://www.postgresql.org/docs/18/ddl-constraints.html	23/10/2026	Check, unique y foreign keys. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
Una secuencia no garantiza numeración sin huecos.	The PostgreSQL Global Development Group (s. f.-d). Manual oficial de PostgreSQL 18. 9.17. Sequence manipulation functions. Publicación: s. f..	https://www.postgresql.org/docs/18/functions-sequence.html	23/10/2026	Advertencia sobre nextval y rollback. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
Licencia PostgreSQL del motor.	The PostgreSQL Global Development Group (s. f.-e). Licencia oficial. License. Publicación: s. f..	https://www.postgresql.org/about/licence/	23/10/2026	Texto completo. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.

Afirmación o Decisión	Autor, Tipo, Obra y Publicación	URL Directa o DOI	Consulta	Sección y Confiabilidad
PostgreSQL 18.6 soportado, fin previsto 14 de noviembre de 2030.	The PostgreSQL Global Development Group (s. f.-f). Política oficial. Versioning policy. Publicación: s. f..	https://www.postgresql.org/support/versioning/	23/10/2026	Releases, fila PostgreSQL 18. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
Coordenadas 6.3.0 y licencia Apache 2.0 del proyecto original.	Wooldridge (s. f.-a). Código oficial etiquetado. HikariCP 6.3.0 POM. Publicación: s. f..	https://raw.githubusercontent.com/brettwooldridge/HikariCP/HikariCP-6.3.0/pom.xml	23/10/2026	Version, licenses y maven-compiler-plugin. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
Java 11 o posterior; propiedades del pool y keepalive; no se usan comparaciones publicitarias.	Wooldridge (s. f.-b). Documentación oficial etiquetada. HikariCP README de la etiqueta 6.3.0. Publicación: s. f..	https://raw.githubusercontent.com/brettwooldridge/HikariCP/HikariCP-6.3.0/README.md	23/10/2026	Artifacts y Configuration. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
Guía del 11 de diciembre de 2025; no certifica conformance de JavaFX.	World Wide Web Consortium (2025). Nota informativa W3C. Guidance on applying WCAG 2 to non-web information and communications technologies WCAG2ICT. Publicación: 2025.	https://www.w3.org/TR/wcag2ict-22/	23/10/2026	Abstract y aplicación a software. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.
Criterios de contraste y foco; 2.4.13 es AAA y Latch lo usa como meta propia.	World Wide Web Consortium (2024). Recomendación W3C. Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.2. Publicación: 2024.	https://www.w3.org/TR/WCAG22/	23/10/2026	1.4.3, 1.4.11, 2.1.1, 2.4.7 y 2.4.13. Fuente primaria identificada; alcance limitado a la afirmación indicada.

Afirmación o Decisión	Autor, Tipo, Obra y Publicación	URL Directa o DOI	Consulta	Sección y Confiabilidad
Tablas 3, 10, 11, 13, 20, C1, C2 y C3; tokens y pantallas.	Cuadra et al. (2026a). Documento académico del proyecto. Brief de diseño de interfaz y experiencia de usuario para Latch.	Archivo local: Latch_Brief_UIUX_APA7_v3.pdf	23/10/2026	Documento del equipo consultado para esta revisión; no acredita ejecución de Latch.
Tabla 80 y flujos; ERR y recuperación.	Cuadra et al. (2026b). Documento académico del proyecto. Documento de flujo de la aplicación de Latch.	Archivo local: Latch_App_Flow_APA7_v3.pdf	23/10/2026	Documento del equipo consultado para esta revisión; no acredita ejecución de Latch.
Doce servicios, excepciones, DDL, puerta y recibo.	Cuadra et al. (2026e). Documento académico del proyecto. Esquema de base de datos y servicios de Latch.	Archivo local: Latch_Backend_Schema_APA7_v3.pdf	23/10/2026	Documento del equipo consultado para esta revisión; no acredita ejecución de Latch.
Tablas 4–5 y 8; Apéndices A–B; calendario, TAR y CP.	Cuadra et al. (2026f). Documento académico del proyecto. Plan de implementación de Latch.	Archivo local: Latch_Plan_Implementacion_APA7_v3.pdf	23/10/2026	Documento del equipo consultado para esta revisión; no acredita ejecución de Latch.